Algèbre linéaire – Version 18 février 2026

Avertissement : Il est possible que ce document contiennent des erreurs. Si vous en découvriez, merci de nous les signaler par email.

Table des matières

1 Vecteurs, matrices et systèmes linéaires **2**
- 1.1 Vecteurs . . . 2
- 1.2 Systèmes linéaires - Exemples introductifs . . . 3
- 1.3 Matrices . . . 8
- 1.4 Déterminant . . . 12
- 1.5 Calcul de l'inverse d'une matrice . . . 15
- 1.6 Retour aux systèmes linéaires . . . 17
- 1.7 Élimination de Gauss-Jordan . . . 20
- 1.8 Exercices . . . 22

2 Espace Vectoriel **24**
- 2.1 Définitions . . . 24
- 2.2 Combinaison linéaire . . . 25
- 2.3 Indépendance linéaire . . . 27
- 2.4 Base et dimension . . . 27
- 2.5 Exercices . . . 28

3 Application linéaire **30**
- 3.1 Injection, surjection et bijection . . . 30
- 3.2 Définition . . . 31
- 3.3 Noyau, image et théorème du rang . . . 32
- 3.4 Exercices . . . 33

4 Applications linéaires et matrices **34**
- 4.1 D'une matrice vers une application linéaire . . . 34
- 4.2 D'une application linéaire vers une matrice . . . 35
- 4.3 Exercices . . . 36

5 Diagonalisation **38**
- 5.1 Pourquoi vouloir diagonaliser une matrice ? . . . 38
- 5.2 Valeur propre et vecteur propre . . . 42
- 5.3 Polynôme caractéristique et espace propre . . . 43
- 5.4 Procédure de diagonalisation . . . 44
- 5.5 Exercices . . . 48

6 Exemples de questions d'examens **49**

7 Bibliographie **50**

Ces notes s'inspirent de plusieurs ouvrages de référence : [3, 7, 4, 2], ainsi que des notes des cours [7, 2, 5, 8, 9] et de l'article [6].

1 Vecteurs, matrices et systèmes linéaires

1.1 Vecteurs

Exemple 1.1.1. *Un chocolatier possède deux usines. La première usine produit chaque jour 1 Tonne de chocolat noir et 5 Tonnes de chocolat au lait. La seconde usine produit chaque jour 3 Tonnes de chocolat noir et 2 Tonnes de chocolat au lait. On note $v_1 = (1, 5)$ la production par jour (en Tonnes) de la première usine et $v_2 = (3, 2)$ celle de la seconde usine. Que représente $5 \cdot v_1$? Comment obtenir la quantité totale produite par les deux usines par jour (en Tonnes) ? On note λ_1 le nombre de jours de production de la première usine et λ_2 le nombre de jour de production de la seconde usine. Quelle équation faut-il résoudre pour connaître le nombre de jours de production de chaque usine afin de produire 10 Tonnes de chocolat noir et 10 Tonnes de chocolat au lait ? Existe-t-il une solution ?*

Définition 1.1.2 (Produit cartésien)**.** *Soient A et B deux ensembles. Le produit cartésien de A et B, noté $A \times B$, est défini par*

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \wedge b \in B\}.$$

Soit A un ensemble, on note A^2 le produit cartésien de A avec lui-même, i.e. $A^2 = A \times A$.
Pour $n \in \mathbb{N}_0$, on définit, par induction, A^n de la façon suivante : $A^1 = A$ et $A^n = A^{n-1} \times A$.

Définition 1.1.3 (Vecteur de $\mathbb{R}^n$)**.** *Soit $v \in \mathbb{R}^n$. On dit que v est un **vecteur** de $\mathbb{R}^n$, en particulier,*

$$v = (v_1, \ldots, v_n).$$

Remarque 1.1.4. *Un vecteur de $\mathbb{R}^2$ peut être vu comme un élément du plan. Il peut également représenter des données, dont la nature dépendra de l'application étudiée. Dans l'Exemple 1.1.1, il s'agit de la production de chocolat noir et au lait d'une usine. D'autres exemples sont présentés dans la Section 1.2.*

Définition 1.1.5 (Somme de vecteurs)**.** *Soient $u = (u_1, \ldots, u_n)$, $v = (v_1, \ldots, v_n) \in \mathbb{R}^n$. La **somme des vecteurs** u **et** v est un vecteur de $\mathbb{R}^n$ noté $u + v$ et défini par*

$$u + v = (u_1 + v_1, \ldots, u_n + v_n).$$

Définition 1.1.6 (Produit entre un scalaire et un vecteur)**.** *Soient $\lambda \in \mathbb{R}$ et $v = (v_1, \ldots, v_n) \in \mathbb{R}^n$. Le **produit entre** λ **et** v est un vecteur de $\mathbb{R}^n$ noté $\lambda \cdot v$ et défini par*

$$\lambda \cdot v = (\lambda \cdot v_1, \ldots, \lambda \cdot v_n).$$

Définition 1.1.7 (Produit scalaire)**.** *Soient* $u = (u_1, \ldots, u_n)$, $v = (v_1, \ldots, v_n) \in \mathbb{R}^n$. *Le* ***produit scalaire entre*** u ***et*** v *est un réel noté* $u \cdot v$ *et défini par*

$$u \cdot v = \sum_{k=1}^{n} u_k \cdot v_k = u_1 \cdot v_1 + \ldots + u_n \cdot v_n.$$

Exercice 1.1.1. *Effectuez les opérations sur les vecteurs ci-dessous.*

1. $(1,1) + (2,3) =$
2. $2 \cdot (1,2) =$
3. $(1,1,1) + (2,3,4) =$
4. $2 \cdot (1,2,3) =$

Exercice 1.1.2. *Représentez graphiquement les opérations de l'Exercice 1.1.1.*

Exercice 1.1.3. *Calculez les produits scalaire des vecteurs* $(1,2,1)$ *et* $(0,3,4)$.

Exercice 1.1.4. *Soit* $u = (u_1, u_2)$ *un vecteur de* $\mathbb{R}^2$. *Donnez une condition nécessaire et suffisante pour qu'un vecteur* v *satisfasse* $u \cdot v = 0$.

1.2 Systèmes linéaires - Exemples introductifs

Exercice 1.2.1 (Course poursuite)**.** *On considère une route rectiligne infinie et à sens unique. On modélise cette route par* $\mathbb{R}$. *Deux véhicules se déplacent à vitesse constante sur cette route. Le premier se déplace à 120 Km/h et le second à 100 Km/h. Imaginons qu'à l'instant* $t = 0$, *le premier véhicule se trouve en position* 0, *et le second se trouve* 20 *Km plus loin. Les deux véhicules vont-ils se percuter ? Si oui, quand et où ? Pour répondre à cette question, il suffit de résoudre le système linéaire* (1), *qui décrit la position de chacun des véhicules en fonction du temps selon la loi du MRU.*

$$\begin{cases} x = 0 + 120t \\ x = 20 + 100t \end{cases} \tag{1}$$

On peut montrer que les véhicules se percuteront dans une heure, au kilomètre 120. La résolution est représentée graphiquement sur la Figure 1.

Exemple 1.2.1 (Data fitting)**.** *Trouver les paramètres* a, b *et* c *tels que la parabole* $y = ax^2 + bx + c$ *passe par les points* $(1,3)$, $(2,1)$ *et* $(4,9)$. *Pour cela, alors que la parabole n'est pas une fonction linéaire, on résout le système linéaire* (2).

$$\begin{cases} a + b + c = 3 \\ 4a + 2b + c = 1 \\ 16a + 4b + c = 9 \end{cases} \tag{2}$$

On peut montrer que l'unique solution est $a = 2$, $b = -8$ *et* $c = 9$. *Vérifiez que cette solution est correcte. Comment peut-on l'obtenir ?*

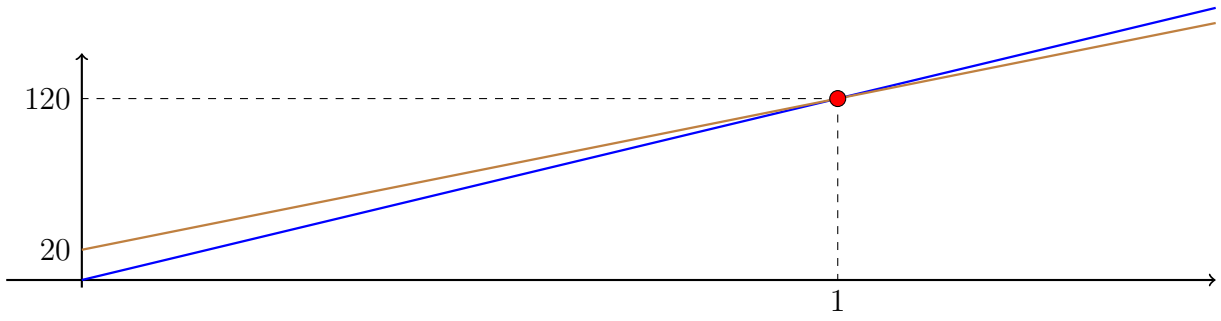


FIGURE 1 – Impact entre deux véhicule dans une heure, au kilomètre 120.

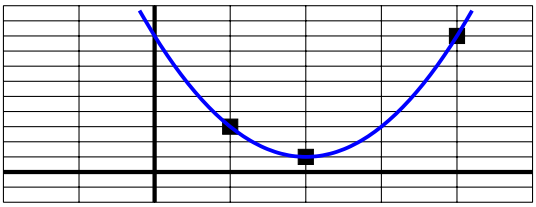


FIGURE 2 – Une parabole passant par les points $(1, 3)$, $(2, 1)$ et $(4, 9)$.

Exemple 1.2.2 (Transfert de chaleur)**.** *On considère une plaque de métal dont on connaît la température sur les bords (voir Figure 3). On note a, b, c et d les températures aux quatre points intérieurs tels qu'indiqués sur la Figure 3. On fait l'hypothèse que la température d'un point est la moyenne des températures des quatre points les plus proches. Par exemple* $a = \frac{1}{4}(10 + b + d + 30)$*. Pourriez-vous écrire le système d'équations linéaires qui permet de déterminer les températures aux quatre points intérieurs ? Comment le résoudre ?*

La solution du problème est $a = 22.5$*,* $b = 20$*,* $c = 27.5$ *et* $d = 30$*.*

Exemple 1.2.3 (Trafic routier)**.** *On modélise l'intersection de quatre avenues, toutes à sens unique, sur la Figure 4. On a mesuré, pendant une heure, le nombre de véhicules qui sont entrés et sortis de chacune de ces avenues. On fait l'hypothèse qu'aucun véhicule ne s'est arrêté pendant cette heure et donc que le nombre de véhicules qui sont rentrés dans cette zone correspond exactement au nombre de véhicules qui ont quitté cette zone. On note a, b, c et d le nombre de véhicules qui ont circulé pendant une heure sur les quatre tronçons intérieurs. Comment obtenir les valeurs a, b, c et d à l'aide d'un système linéaire ? Obtient-on une unique solution ? Quels sont les scénarios possibles ?*

Exemple 1.2.4 (Simulation d'un dé avec une pièce)**.** *On suppose avoir une pièce de monnaie parfaitement équilibrée à notre disposition. On souhaiterait, à l'aide de cette unique pièce simuler le lancer d'un dé parfaitement équilibré. Un protocole de simulation est donné (à l'aide d'une chaîne de Markov) sur la Figure 5. Cette simulation a été originellement proposée par Knuth et Yao.*

Afin de s'assurer que cette simulation est correcte, il faut vérifier que, quel que soit $k = 1, \ldots, 6$ *la probabilité d'atteindre l'état k depuis l'état a est de* $\frac{1}{6}$*. On peut montrer que le calcul de chacune de ces probabilités revient à résoudre un système linéaire [1, 5]. En particulier, pour s'assurer que la probabilité d'atteindre l'état* 1 *depuis l'état a, on est amené à résoudre le système*

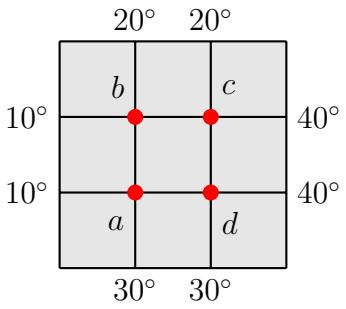


FIGURE 3 – Une plaque de métal avec température fixée sur les bords.

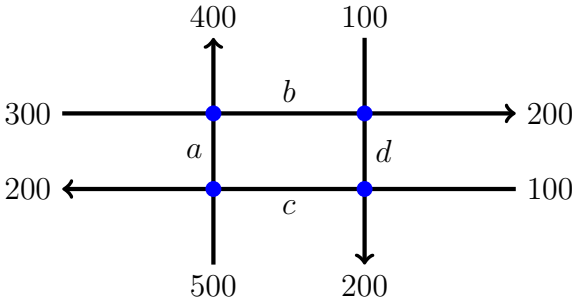


FIGURE 4 – Nombre de véhicules circulant sur quatre avenues pendant une heure.

linéaire (3). *La valeur qui nous intéresse est* p_a *qui représente la probabilité d'atteindre l'état* 1 *depuis* a. *Dans le système* (3), *chaque variable* p_x *représente la probabilité d'atteindre l'état* 1 *depuis l'état* x. *En particulier, on a immédiatement que* $p_e = 0$, *alors que* $p_1 = 1$.

$$\begin{cases} p_a = \frac{1}{2}p_b \\ p_b = \frac{1}{2}p_d + \frac{1}{2}p_e \\ p_d = \frac{1}{2}p_b + \frac{1}{2}p_1 \\ p_e = 0 \\ p_1 = 1 \end{cases} \tag{3}$$

Pour obtenir la valeur de p_a, *nous pouvons résoudre le système.*

$$\begin{cases} p_a = \frac{1}{2}p_b \\ p_b = \frac{1}{2}p_d \\ p_d = \frac{1}{2}p_b + \frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} p_a = \frac{1}{2}p_b \\ p_b = \frac{1}{2}p_d \\ p_d = \frac{1}{4}p_d + \frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} p_a = \frac{1}{2}p_b \\ p_b = \frac{1}{2}p_d \\ \frac{3}{4}p_d = \frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} p_a = \frac{1}{6} \\ p_b = \frac{1}{3} \\ p_d = \frac{2}{3} \end{cases}$$

Avec une méthode similaire, on peut prouver que chaque état k *(pour* $k = 1, \ldots, 6$*) peut être atteint depuis l'état* a *avec une probabilité* $\frac{1}{6}$.

Exemple 1.2.5 (PageRank)**.** *Cet exemple est largement inspiré du texte [6] dont je vous recommande fortement la lecture si vous souhaitez comprendre comment fonctionne Google* [1].

1. Google a été fondé en 1998 par Sergeï Brin et Larry Page, deux doctorants en informatique de l'Université de Stanford, qui avaient probablement bien bossé leur cours d'algèbre linéaire.

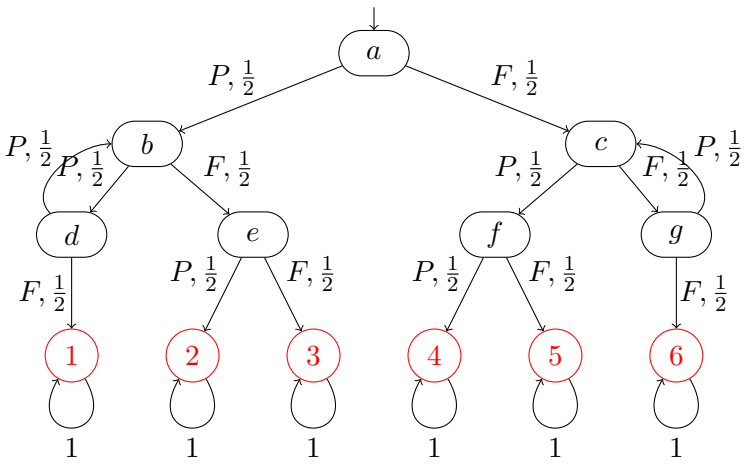


FIGURE 5 – Chaîne de Markov qui simule un dé à l'aide d'une pièce.

Lorsque vous effectuez une recherche sur Google, vous recevez des centaines de réponses. Néanmoins ces réponses sont classées : Google vous présente les pages les plus pertinentes en premier. Pour ce faire, Google attribue un score (appelé PageRank*) à chaque page, avec l'idée que plus le score de la page est élevé, plus la page est considérée comme importante/pertinente. La définition du* PageRank *se base sur deux règles.*

1. *On accorde plus d'importance aux pages référencées par des pages qui font autorité. En d'autres mots, on attribue un* PageRank *plus élevé aux pages référencées par des pages qui ont un* Pagerank *élevé.*
2. *On accorde moins d'importance à une page qui possède de nombreux liens.*

Afin de comprendre la modélisation, nous allons considérer le petit exemple décrit sur la Figure 6. Cet exemple représente quatre pages internet : $P_1, \ldots, P_4$ *qui parlent de la série Kaamelott. La page* P_1 *est la page officielle de la série, gérée par Alexandre Astier lui-même. On considère donc que c'est la référence sur le sujet. On note* s_k *le score de la page* P_k*. Pour l'exemple, nous supposerons que le score de la page de référence est de* 60*, i.e.* $s_1 = 60$*. Afin d'attribuer un score pertinent aux autres pages, nous allons utiliser les deux règles du* PageRank*.*

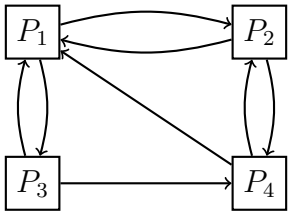


FIGURE 6 – Exemple de réseau constitué de quatre pages internet.

En application de la seule première règle, nous allons considérer que le score d'une page est obtenu en faisant la somme des scores des pages qui pointent vers elle. On obtient alors le système ci-dessous.

$$\begin{cases} s_1 = s_2 + s_3 + s_4 \\ s_2 = s_1 + s_4 \\ s_3 = s_1 \\ s_4 = s_2 + s_3 \end{cases}$$

Pour tenir compte de la seconde règle, on divise le poids attribué aux liens de chaque page par le nombre de liens issus de cette page. On obtient le système suivant.

$$\begin{cases} s_1 = \frac{s_2}{2} + \frac{s_3}{2} + \frac{s_4}{2} \\ s_2 = \frac{s_1}{2} + \frac{s_4}{2} \\ s_3 = \frac{s_1}{2} \\ s_4 = \frac{s_2}{2} + \frac{s_3}{2} \end{cases} \tag{4}$$

En tenant compte du fait que $s_1 = 60$, on peut résoudre le système de la façon suivante.

$$\begin{cases} 60 = \frac{s_2}{2} + \frac{s_3}{2} + \frac{s_4}{2} \\ s_2 = 30 + \frac{s_4}{2} \\ s_3 = 30 \\ s_4 = \frac{s_2}{2} + \frac{s_3}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 60 = \frac{s_2}{2} + 15 + \frac{s_4}{2} \\ s_2 = 30 + \frac{s_4}{2} \\ s_3 = 30 \\ s_4 = \frac{s_2}{2} + 15 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 60 = \frac{s_2}{2} + 15 + \frac{s_4}{2} \\ s_2 = 30 + \frac{s_4}{2} \\ s_3 = 30 \\ s_4 = 15 + \frac{s_4}{4} + 15 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 60 = \frac{s_2}{2} + 15 + \frac{s_4}{2} \\ s_2 = 30 + \frac{s_4}{2} \\ s_3 = 30 \\ \frac{3}{4}s_4 = 30 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 60 = \frac{s_2}{2} + 15 + \frac{s_4}{2} \\ s_2 = 30 + \frac{s_4}{2} \\ s_3 = 30 \\ s_4 = 40 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} s_1 = 60 \\ s_2 = 50 \\ s_3 = 30 \\ s_4 = 40 \end{cases}$$

On remarque que si on n'imposait pas que $s_1 = 60$, la seule solution du système d'équations de (4) est $s_1 = s_2 = s_3 = s_4 = 0$.

Un autre problème qui se produit avec l'approche proposée ci-dessus est que l'on pourrait avoir plusieurs solutions pour une situation donnée. C'est le cas du système de la Figure 7.

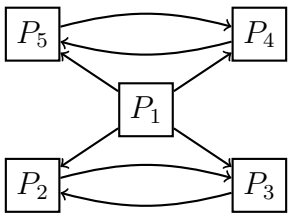


FIGURE 7 – Exemple de réseau constitué de cinq pages internet.

Le système (construit avec les deux règles) associé à la Figure 7 est donné ci-dessous.

$$\begin{cases} s_2 = \frac{s_1}{4} + s_3 \\ s_3 = \frac{s_1}{4} + s_2 \\ s_4 = \frac{s_1}{4} + s_5 \\ s_5 = \frac{s_1}{4} + s_4 \end{cases}$$

On peut facilement se convaincre que $s_1 = s_2 = s_3 = 0$, $s_4 = s_5 = \frac{1}{2}$ est une solution du système. C'est également le cas de $s_1 = s_4 = s_5 = 0$, $s_2 = s_3 = \frac{1}{2}$. Cela n'est en rien un problème mathématique. Mais vu que ces deux solutions sont incomparables, cela pose un problème pour classer les pages. La classification de Google est en fait légèrement plus complexe que celle proposée ci-dessus. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à lire [6].

1.3 Matrices

Définition 1.3.1 (Ensemble de matrices)**.** *On note $\mathbb{R}^{n\times m}$ l'ensemble des matrices de n lignes et m colonnes à coefficients réels. Une matrice $A \in \mathbb{R}^{n\times m}$ sera donc de la forme*

$$A = (a_{ij})_{1\leq i\leq n, 1\leq j\leq m} = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nm} \end{pmatrix}.$$

Remarque 1.3.2. *Soit $A = (a_{ij})_{1\leq i\leq n, 1\leq j\leq m}$ une matrice de $\mathbb{R}^{n\times m}$. Quand le nombre de lignes et de colonnes est clair, on notera $A = (a_{ij})$. La notation (a_{ij}), qui représente une matrice, est à distinguer de la notation a_{ij}, qui représente l'élément de la matrice (a_{ij}) situé à la ligne i et la colonne j. En particulier, a_{ij} est un nombre réel.*

Exercice 1.3.1. *Écrire explicitement les matrices suivantes.*

1. *$A \in \mathbb{R}^{2\times 3}$ où quel que soit i et quel que soit j, $a_{ij} = 1$.*
2. *$A \in \mathbb{R}^{3\times 2}$ où quel que soit i et quel que soit j, $a_{ij} = i$.*
3. *$A \in \mathbb{R}^{2\times 3}$ où quel que soit i et quel que soit j, $a_{ij} = j$.*
4. *$A \in \mathbb{R}^{2\times 2}$ où quel que soit i et quel que soit j, $a_{ij} = i + j$.*
5. *$A \in \mathbb{R}^{2\times 2}$ où quel que soit i et quel que soit j, $a_{ij} = i \cdot j$.*
6. *$A \in \mathbb{R}^{3\times 3}$ où quel que soit i et quel que soit j, $a_{ij} = (-1)^{i+j}$.*

Définition 1.3.3 (Somme de matrices)**.** *Soient $A = (a_{ij})$ et $B = (b_{ij})$ deux matrices de $\mathbb{R}^{n\times m}$. La **somme** de A et B, notée $A + B$, est une matrice $C = (c_{ij})$ également de $\mathbb{R}^{n\times m}$ telle que pour tout i et pour tout j, on a*

$$c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}.$$

Matricellement, on a

$$A + B = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nm} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_{11} & \dots & b_{1m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & \dots & b_{nm} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & \dots & a_{1m} + b_{1m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} + b_{n1} & \dots & a_{nm} + b_{nm} \end{pmatrix}.$$

Définition 1.3.4 (Produit de matrices)**.** *Soit $A = (a_{ij})$ une matrice de $\mathbb{R}^{n\times m}$ et $B = (b_{ij})$ une matrice de $\mathbb{R}^{m\times p}$. Le* ***produit*** *de A et B, notée $A \cdot B$, est une matrice $C = (c_{ij})$ de $\mathbb{R}^{n\times p}$ telle que pour tout i et pour tout j, le coefficient c_{ij} est donné par le produit scalaire entre la ligne i de A et la colonne j de B, i.e.*

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^{m} a_{ik} \cdot b_{kj}.$$

Matricellement, on a

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nm} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_{11} & \dots & b_{1p} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & \dots & b_{mp} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{k=1}^{m} a_{1k} \cdot b_{k1} & \dots & \sum_{k=1}^{m} a_{1k} \cdot b_{kp} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \sum_{k=1}^{m} a_{nk} \cdot b_{k1} & \dots & \sum_{k=1}^{m} a_{nk} \cdot b_{kp} \end{pmatrix}.$$

Exemple 1.3.5. *Marco est pâtissier. Il vend trois produits dans sa pâtisserie : des brioches, des cakes aux pommes et des tartes aux prunes. Sa pâtisserie est ouverte du lundi au vendredi. Il a noté dans un tableau (une matrice $M \in \mathbb{R}^{5\times 3}$ en fait) ci-dessous les ventes de chacun de ses produits, chaque jour de la semaine.*

$$\begin{array}{c} \\ \textit{Lundi} \\ \textit{Mardi} \\ \textit{Mercredi} \\ \textit{Jeudi} \\ \textit{Vendredi} \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} \textit{Brioches} & \textit{Cakes} & \textit{Tartes} \end{array} \\ \begin{pmatrix} 3 & 2 & 5 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 7 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 5 & 5 & 5 \end{pmatrix} \end{array}$$

En particulier, mardi, Marco a vendu 2 brioches, 1 cake et 3 tartes. Les prix de Marco sont de 3 Euros pour une brioche, 5 Euros pour un cake et 10 Euros pour une tarte. La liste des prix de Marco peut facilement se représenter sous la forme d'une matrice $C \in \mathbb{R}^{3\times 1}$. Il est donc légitime d'effectuer le produit matriciel de M et C, voir ci-dessous.

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 5 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 7 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 5 & 5 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3\cdot 3 + 2\cdot 5 + 5\cdot 10 \\ 2\cdot 3 + 1\cdot 5 + 3\cdot 10 \\ 1\cdot 3 + 7\cdot 5 + 1\cdot 10 \\ 1\cdot 3 + 1\cdot 5 + 0\cdot 10 \\ 5\cdot 3 + 5\cdot 5 + 5\cdot 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 + 10 + 50 \\ 6 + 5 + 30 \\ 3 + 35 + 10 \\ 3 + 5 + 0 \\ 15 + 25 + 50 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 69 \\ 41 \\ 48 \\ 8 \\ 90 \end{pmatrix}.$$

Que représente le résultat de ce produit matriciel ?

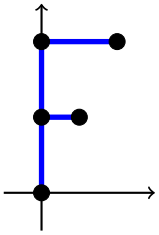
Exercice 1.3.2. *On considère les matrices ci-dessous.*

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \; ; \; B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \; ; \; C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \; ; \; D = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \; ; \; E = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \; ; \; F = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Pour chaque paire de matrices où cela fait sens calculer la somme de ces matrices. Même question pour le produit.

Question 1.3.6. *Le produit matriciel est-il commutatif dans $\mathbb{R}^{2\times 2}$? En d'autres mots, soient A, $B \in \mathbb{R}^{2\times 2}$, est-ce que $A \cdot B = B \cdot A$?*

Exemple 1.3.7 (Transformation d'images)**.** *Une image stockée dans un ordinateur n'est rien d'autre qu'une matrice. Si cette image est en noir et blanc, on peut imaginer que c'est une matrice binaire. Imaginons l'image très simple*[2] *qui représente la lettre **F** (voir Figure 8). Pour tracer cette image, on peut se contenter de connaître la position de cinq points :* $(0,0)$, $(0,1)$, $(0,2)$, $(.5,1)$ *et* $(1,2)$*. Pour pouvoir tracer effectivement la lettre **F**, il faut également connaître les segments qui relient les points. Nous oublions cet aspect pour la suite de cet exemple. On note $M_F \in \mathbb{R}^{2\times 5}$ la matrice qui représente ces cinq points.*



$$M_F = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & .5 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

FIGURE 8 – Une image de la lettre **F** et M_F sa représentation matricielle.

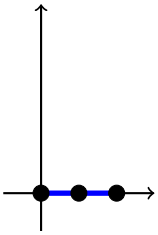
*On considère différentes matrices 2×2, on va les multiplier avec M_F et observer les transformations qu'elles induisent sur l'image de **F**. Nous illustrons ce qui se passe pour les matrices M_1 et M_6, le cas des autres matrices est laissé à titre d'exercice.*

$$M_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}; M_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}; M_3 = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}; M_4 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}; M_5 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}; M_6 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ .5 & 1 \end{pmatrix}.$$

Dans le cas de M_1, on obtient :

$$M_1 \cdot M_F = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & .5 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & .5 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Le résultat de la nouvelle image est représenté sur la Figure 9.



$$M_1 \cdot M_F = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & .5 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

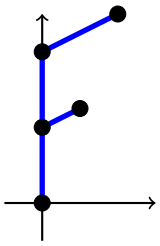
FIGURE 9 – L'image de **F** après la transformation induite par M_1 et le résultat numérique.

Dans le cas de M_6, on obtient :

2. Les techniques discutées dans cet exemple s'appliquent à des images en couleurs et plus complexes.

$$M_6 \cdot M_F = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ .5 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & .5 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & .5 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1.25 & 2.5 \end{pmatrix}.$$

Le résultat de la nouvelle image est représenté sur la Figure 10.



$$M_6 \cdot M_F = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & .5 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1.25 & 2.5 \end{pmatrix}$$

FIGURE 10 – L'image de **F** après la transformation induite par M_6 et le résultat numérique.

Que se passe-t-il si on applique si on calcule $M_1 \cdot M_4 \cdot M_F$?Qu'en est-il de $M_4 \cdot M_1 \cdot M_F$?

Définition 1.3.8 (Matrice transposée)**.** *Soit $A \in \mathbb{R}^{n\times m}$. La **matrice transposée de** A, notée A^t, est une matrice de $\mathbb{R}^{m\times n}$ obtenue en échangeant les lignes et les colonnes de A. Formellement, si $A = (a_{ij})_{1\leq i\leq n, 1\leq j\leq m}$, alors $A^t = (a_{ji})_{1\leq j\leq m, 1\leq i\leq n}$.*

Exemple 1.3.9. *Ci-dessous un exemple de matrice $A \in \mathbb{R}^{2\times 3}$ et de sa transposée $A^t \in \mathbb{R}^{3\times 2}$.*

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \quad ; \quad A^t = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}.$$

Définition 1.3.10 (Matrice symétrique)**.** *Soit $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$. On dit que A est symétrique si et seulement si $A = A^t$.*

Exemple 1.3.11. *Dans l'Exemple 1.3.7, les matrices M_1, M_2, M_3 et M_4 sont symétriques, alors que les matrices M_5 et M_6 ne le sont pas.*

Définition 1.3.12 (Matrice identité)**.** *La **matrice identité** de $\mathbb{R}^{n\times n}$ est la matrice $\mathbb{1}$ et définie ci-dessous.*

$$(\mathbb{1}_{ij}) = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j. \end{cases}$$

La matrice identité de $\mathbb{R}^{n\times n}$ est parfois notée $\mathbb{1}_n$.

Proposition 1.3.13. *Quelle que soit $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$, $A \cdot \mathbb{1}_n = \mathbb{1}_n \cdot A = A$.*

Définition 1.3.14 (Matrice inverse)**.** *Soit $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$. On dit que $B \in \mathbb{R}^{n\times n}$ est la **matrice inverse de** A si et seulement si $A \cdot B = B \cdot A = \mathbb{1}_n$. L'inverse de A est unique et souvent noté A^{-1}.*

Exercice 1.3.3. *Trouver (si possible) l'inverse des matrices suivantes.*

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad ; \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad ; \quad C = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad ; \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Chacune des matrices ci-dessus pourrait être utilisée pour transformer l'image de la lettre ***F*** *de l'Exemple 1.3.7. Pour les matrices qui admettent un inverse, pouvez-vous donner une interprétation géométrique des matrices inverses ? Pour les matrices qui n'admettent pas d'inverse, pouvez-vous donner une interprétation de la non-inversibilité ?*

Question 1.3.15. *Comment décider si une matrice est inversible ? Comment calculer son inverse ?*

1.4 Déterminant

Définition 1.4.1 (Déterminant d'une matrice 2×2)**.** *Soit $A \in \mathbb{R}^{2\times 2}$. Le* ***déterminant de*** *A est noté* $\det(A)$ *ou* $|A|$ *et défini par la formule ci-dessous.*

$$det(A) \;=\; \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \;=\; a_{11}\cdot a_{22} - a_{21}\cdot a_{12}.$$

Exemple 1.4.2. *Ci-dessous l'exemple du calcul du déterminant d'une matrice 2×2.*

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} \;=\; 1\cdot 4 - 3\cdot 2 = -2.$$

Définition 1.4.3 (Déterminant d'une matrice 3×3)**.** *Soit $A \in \mathbb{R}^{3\times 3}$. Le* ***déterminant de*** *A est noté* $\det(A)$ *ou* $|A|$ *et défini par la formule ci-dessous.*

$$det(A) \;=\; \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \;=\; a_{11}\cdot \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12}\cdot \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13}\cdot \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

$$= \; a_{11}\cdot(a_{22}\cdot a_{33} - a_{32}\cdot a_{23}) - a_{12}\cdot(a_{21}\cdot a_{33} - a_{31}\cdot a_{23}) + a_{13}\cdot(a_{21}\cdot a_{32} - a_{31}\cdot a_{22})$$

$$= \; a_{11}\cdot a_{22}\cdot a_{33} + a_{12}\cdot a_{23}\cdot a_{31} + a_{13}\cdot a_{21}\cdot a_{32} - a_{11}\cdot a_{23}\cdot a_{32} - a_{12}\cdot a_{21}\cdot a_{33} - a_{13}\cdot a_{22}\cdot a_{31}.$$

Exemple 1.4.4. *Ci-dessous l'exemple du calcul du déterminant d'une matrice 3×3.*

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \\ -2 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 1\cdot \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} + (-1)\cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = -2 - 1 = -3.$$

Le calcul du déterminant présenté ci-dessus peut-être généralisé au calcul du déterminant d'une matrice $n \times n$. Il s'agit de la **méthode des cofacteurs**. Cette méthode permet de ramener le calcul du déterminant d'une matrice $n\times n$ au calcul de n déterminants de matrices $(n-1)\times(n-1)$.

Définition 1.4.5 (Cofacteur)**.** *Soit $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$. Soit a_{ij} l'élément de A situé à la $i$ème ligne et à la $j$ème colonne. Le* **cofacteur** *de a_{ij}, noté $C(a_{ij})$ est le nombre défini ci-dessous.*

$$C(a_{ij}) = (-1)^{i+j}\cdot det(A_{i,j}),$$

où $A_{i,j} \in \mathbb{R}^{(n-1)\times(n-1)}$ est obtenue à partir de A en y enlevant la $i^{ème}$ ligne et la $j^{ème}$ colonne.

Exemple 1.4.6. *Dans le cas d'une matrice $A \in \mathbb{R}^{3\times 3}$ telle que définie ci-dessous.*

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

Le cofacteur de a_{11} est $(-1)^{1+1} \cdot det(A_{11}) = 1 \cdot \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{22} \cdot a_{33} - a_{32} \cdot a_{23}$.

Le cofacteur de a_{12} est $(-1)^{1+2} \cdot det(A_{12}) = (-1) \cdot \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{31} \cdot a_{23} - a_{21} \cdot a_{33}$.

Afin de calculer le déterminant d'une matrice $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$, on choisit une ligne i de A et $det(A)$ est donné par la formule ci-dessous.

$$det(A) = a_{i1} \cdot C(a_{i1}) + a_{i2} \cdot C(a_{i2}) + \cdots + a_{in} \cdot C(a_{in}) = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} \cdot C(a_{ik})$$

On peut également calculer le déterminant de A en fixant une colonne j, dans ce cas $det(A)$ est donné par la formule ci-dessous.

$$det(A) = a_{1j} \cdot C(a_{1j}) + a_{2j} \cdot C(a_{2j}) + \cdots + a_{nj} \cdot C(a_{nj}) = \sum_{k=1}^{n} a_{kj} \cdot C(a_{kj})$$

Exemple 1.4.7. *Ci-dessous le calcul du déterminant d'une matrice A de $\mathbb{R}^{4\times 4}$. Notez le choix judicieux de la quatrième colonne pour limiter les calculs.*

$$det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-1)^{3+4} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix} = (-1) \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix}$$

Le calcul du déterminant de A se réduit au calcul du déterminant d'une matrice 3×3 que nous poursuivons ci-dessous.

$$det(A) = (-1) \cdot (-1) \cdot (-1)^{3+2} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = (-1) \cdot 1 \cdot (2-1) = -1.$$

Exercice 1.4.1. *Montrer que, quel que soit $n \in \mathbb{N}_0$, $\det(\mathbb{1}_n) = 1$.*

Exercice 1.4.2. *Montrer que le déterminant d'une matrice qui contient une ligne (ou colonne) remplie de zéros vaut 0.*

Proposition 1.4.8. *Soit $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$. On a que $det(A) = det(A^t)$.*

Proposition 1.4.9. *Soient A, $B \in \mathbb{R}^{n\times n}$. On a que $det(A \cdot B) = det(A) \cdot det(B)$.*

Remarque 1.4.10. *Soit $M \in \mathbb{R}^{n\times n}$. Quel que soit $k \in \{1,\dots,n\}$, on note L_k (resp. C_k) la $k$ème ligne (resp. colonne) de M. On peut donc écrire :*

$$M = \begin{pmatrix} L_1 \\ \vdots \\ L_n \end{pmatrix} = (C_1 \dots C_n).$$

Proposition 1.4.11. *Soit $M \in \mathbb{R}^{n\times n}$. Si M est constituée des colonnes $C_1,\dots,C_n$, où la $k$ème colonne est de la forme $C_k = \alpha \cdot C'_k + \beta \cdot C''_k$, on a :*

$$det(C_1 \cdots \alpha \cdot C'_k + \beta \cdot C''_k \cdots C_n) = \alpha \cdot det(C_1 \cdots C'_k \cdots C_n) + \beta \cdot det(C_1 \cdots C''_k \cdots C_n).$$

De la même façon, sur les lignes, si M est constituée des lignes $L_1,\dots,L_n$, où la $k$ème ligne est de la forme $L_k = \alpha \cdot L'_k + \beta \cdot L''_k$, on a :

$$det \begin{pmatrix} L_1 \\ \vdots \\ \alpha \cdot L'_k + \beta \cdot L''_k \\ \vdots \\ L_n \end{pmatrix} = \alpha \cdot det \begin{pmatrix} L_1 \\ \vdots \\ L'_k \\ \vdots \\ L_n \end{pmatrix} + \beta \cdot det \begin{pmatrix} L_1 \\ \vdots \\ L''_k \\ \vdots \\ L_n \end{pmatrix}.$$

Proposition 1.4.12. *Si on permute deux lignes (ou deux colonnes) d'une matrice, on change le signe de son déterminant.*

Remarque 1.4.13. *La Proposition 1.4.12 implique que si une matrice contient deux lignes (ou deux colonnes) identiques, alors, son déterminant est nul.*

Remarque 1.4.14. *La Proposition 1.4.11 implique qu'ajouter à une ligne (resp. une colonne) un multiple d'une autre ligne (resp. colonne) ne change pas la valeur du déterminant de M.*

On peut se convaincre du mécanisme dans la situation ci-dessous.

$$\begin{aligned} det(C_1 + \alpha \cdot C_2\ C_2) &= det(C_1\ C_2) + \alpha \cdot det(C_2\ C_2) && \text{Proposition 1.4.11} \\ &= det(C_1\ C_2) + \alpha \cdot 0 && \text{Remarque 1.4.13} \\ &= det(C_1\ C_2) && . \end{aligned}$$

Exercice 1.4.3 (Aires/Volumes des parallélogrammes)**.** *Soient $u = (u_1, u_2)$ et $v = (v_1, v_2)$ deux vecteurs de $\mathbb{R}^2$. On appelle* ***parallélogramme*** *engendré par u et v l'ensemble $\{\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 \mid \lambda_1,\ \lambda_2 \in [0,1]\}$ représenté sur la Figure 11.*

On note $D(u,v)$ le déterminant ci-dessous.

$$D(u,v) = \begin{vmatrix} u_1 & v_1 \\ u_2 & v_2 \end{vmatrix}.$$

Dans les exemples suivants, comparer l'aire du parallélogramme engendré par u et v avec $D(u,v)$.

1. *$u = (1,0)$ et $v = (0,1)$.*
2. *$u = (1,0)$ et $v = (0,-1)$.*
3. *$u = (1,0)$ et $v = (1,1)$.*
4. *$u = (3,0)$ et $v = (2,2)$.*

On peut en fait prouver que l'aire du parallélogramme engendré par u et v est toujours égale à $|D(u,v)|$. Cela se généralise en dimensions supérieures, on parle alors d'éléments de volumes.

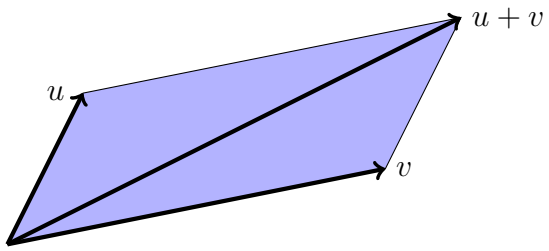


FIGURE 11 – Le parallélogramme engendré par u et v.

1.5 Calcul de l'inverse d'une matrice

Le déterminant nous permet de savoir quand une matrice est inversible. En effet, soit $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$. Si A est inversible, il existe une matrice $A^{-1} \in \mathbb{R}^{n\times n}$ telle que $A \cdot A^{-1} = \mathbb{1}_n$. Grâce à la Propriété 1.4.9, on a que

$$det(A) \cdot det(A^{-1}) \;=\; det(A \cdot A^{-1}) \;=\; det(\mathbb{1}_n) \;=\; 1.$$

En particulier,

$$det(A^{-1}) \;=\; \frac{1}{det(A)}.$$

Proposition 1.5.1. *Soit $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$. A est inversible si et seulement si $det(A) \neq 0$.*

Proposition 1.5.2. *Soit $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ avec $det(A) \neq 0$. L'inverse de A est donné par :*

$$A^{-1} = \frac{1}{det(A)} \cdot \big(C(A)\big)^t,$$

où $C(A)$ est la **matrice des cofacteurs** *de A, i.e la matrice obtenue à partir de A en remplaçant chaque composante par son cofacteur, définie formellement par $C(A) = (C(a_{ij}))$.*

Exemple 1.5.3. *On considère le cas des matrices inversibles de $\mathbb{R}^{2\times 2}$.*

$$Si\ A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \quad on\ a \quad C(A) = \begin{pmatrix} a_{22} & -a_{21} \\ -a_{12} & a_{11} \end{pmatrix} \quad et\ \ (C(A))^t = \begin{pmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{pmatrix}.$$

L'inverse d'une matrice A de $\mathbb{R}^{2\times 2}$ telle que $det(A) \neq 0$ est donc

$$A^{-1} = \frac{1}{det(A)} \begin{pmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{pmatrix}.$$

Exercice 1.5.1. *Calculez, si possible, l'inverse des matrices suivantes.*

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \;;\; \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \;;\; \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \;;\; \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \;;\; \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \;;\; \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}.$$

Question 1.5.4. *Quelle est la complexité du calcul de l'inverse d'une matrice de $\mathbb{R}^{n\times n}$ avec la méthode des cofacteurs ?*

Exercice 1.5.2 (Chiffrement de Hill)**.** *En cryptographie symétrique, le chiffrement de Hill consiste à chiffrer le message en substituant les lettres du message, non plus lettre à lettre, mais par groupe de lettres. Il permet ainsi de rendre plus difficile le cassage du code par observation des fréquences.*

Comme pour le chiffrement de César, on identifie chacune des 26 lettres de notre alphabet à un nombre entre 0 et 25.

A	B	C	$\cdots$	X	Y	Z
0	*1*	*2*	$\cdots$	*23*	*24*	*25*

Pour l'exemple, supposons que le message que l'on souhaite chiffrer soit l'unique mot PIZZAS.

P	I	Z	Z	A	S
15	*8*	*25*	*25*	*0*	*18*

Dans le chiffrement de César classique, avec un décalage de trois, on aurait codé le message en substituant les lettres du messages lettre à lettre. Le mot PIZZAS serait devenu SLCCDV. En particulier, le double Z a été remplacé par un double C.

Dans cet exemple, nous allons choisir de coder le mot PIZZAS en codant substituant des groupes de deux lettres. On va donc voir le mot PIZZAS comme composés de trois blocs : PI, ZZ et AS, qui correspondent à trois blocs de deux nombres : $(15, 8)$*,* $(25, 25)$ *et* $(0, 18)$*. Afin de coder les blocs, on choisit*[3] *une matrice* $M \in \mathbb{Z}^{2\times 2}$*. Par exemple, la matrice* M *donnée ci-dessous.*

$$M = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 6 & 17 \end{pmatrix}$$

Pour coder chaque bloc de deux nombres, on le multiplie par M*, modulo 26. Dans le cas de notre exemple, pour le premier bloc, correspondant aux lettres PI, nous avons :*

$$\begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 6 & 17 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 15 \\ 8 \end{pmatrix} \mod 26 = \begin{pmatrix} 3 \cdot 15 + 5 \cdot 8 \mod 26 \\ 6 \cdot 15 + 17 \cdot 8 \mod 26 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 18 \end{pmatrix}.$$

Pour le second bloc, correspondant aux lettres ZZ, nous avons :

$$\begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 6 & 17 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 25 \\ 25 \end{pmatrix} \mod 26 = \begin{pmatrix} 3 \cdot 25 + 5 \cdot 25 \mod 26 \\ 6 \cdot 25 + 17 \cdot 25 \mod 26 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 18 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Enfin, pour le troisième bloc, correspondant aux lettres AS, nous avons :

$$\begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 6 & 17 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 18 \end{pmatrix} \mod 26 = \begin{pmatrix} 3 \cdot 0 + 5 \cdot 18 \mod 26 \\ 6 \cdot 0 + 17 \cdot 18 \mod 26 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 \\ 20 \end{pmatrix}$$

Au final, nous obtenons donc :

P	I	Z	Z	A	S
15	*8*	*25*	*25*	*0*	*18*
7	*18*	*18*	*3*	*12*	*20*
H	*S*	*S*	*D*	*M*	*U*

3. La matrice M ne peut pas être choisie totalement au hasard, mais nous y reviendrons au moment du déchiffrement.

On remarque que les deux occurrences de la lettre Z ont été remplacées par des lettres différentes, à savoir S et D. On remarque également que la lettre I et la première occurrence de Z ont été remplacées par la même lettre, à savoir S.

Afin de déchiffrer le message, il suffit de multiplier chaque bloc de taille 2 du message crypté par l'inverse M modulo 26. La matrice M a donc dû être choisie inversible modulo 26. Dans notre exemple, la matrice inverse de M modulo 26 est la matrice N donnée ci-dessous.

$$N = \begin{pmatrix} 7 & 1 \\ 22 & 15 \end{pmatrix}$$

Pour décoder chaque bloc de deux nombres, on le multiplie par N, modulo 26. Dans le cas de notre exemple, pour le premier bloc, correspondant aux lettres HS, nous avons :

$$\begin{pmatrix} 7 & 1 \\ 22 & 15 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 7 \\ 18 \end{pmatrix} \mod 26 = \begin{pmatrix} 7 \cdot 7 + 1 \cdot 18 \mod 26 \\ 22 \cdot 7 + 15 \cdot 18 \mod 26 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15 \\ 8 \end{pmatrix}.$$

Pour le second bloc, correspondant aux lettres ZZ, nous avons :

$$\begin{pmatrix} 7 & 1 \\ 22 & 15 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 18 \\ 3 \end{pmatrix} \mod 26 = \begin{pmatrix} 7 \cdot 18 + 1 \cdot 3 \mod 26 \\ 22 \cdot 18 + 15 \cdot 3 \mod 26 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 25 \\ 25 \end{pmatrix}$$

Enfin, pour le troisième bloc, correspondant aux lettres AS, nous avons :

$$\begin{pmatrix} 7 & 1 \\ 22 & 15 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 12 \\ 20 \end{pmatrix} \mod 26 = \begin{pmatrix} 7 \cdot 12 + 1 \cdot 20 \mod 26 \\ 22 \cdot 12 + 15 \cdot 20 \mod 26 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 18 \end{pmatrix}$$

Au final, nous obtenons à nouveau le message clair :

H	*S*	*S*	*D*	*M*	*U*
7	*18*	*18*	*3*	*12*	*20*
15	*8*	*25*	*25*	*0*	*18*
P	*I*	*Z*	*Z*	*A*	*S*

1. *Vérifiez que la matrice N est bien l'inverse (modulo 26) de la matrice M.*
2. *En utilisant le chiffrement de Hill avec la matrice M, encodez les mots ABBA et BANANE.*
3. *En utilisant le chiffrement de Hill avec la matrice M, décodez les mots KUOZ et RMKT.*
4. *Donnez un exemple de chiffrement de Hill qui travaille avec des blocs de taille trois. Explicitez la matrice nécessaire au chiffrement, ainsi que celle nécessaire au déchiffrement. En utilisant cette variante, encodez le mot PIZZAS, et décodez le ensuite.*
5. *Quels sont les avantages et les inconvénients du chiffrement de Hill ?*

1.6 Retour aux systèmes linéaires

Définition 1.6.1. *Représentation matricielle d'un système linéaire. On considère un système de n équations linéaires à p inconnues ci-dessous.*

$$\begin{cases} a_{11} \cdot x_1 + a_{12} \cdot x_2 + \cdots + a_{1p} \cdot x_p = b_1 \\ a_{21} \cdot x_1 + a_{22} \cdot x_2 + \cdots + a_{2p} \cdot x_p = b_2 \\ \quad \vdots \\ a_{n1} \cdot x_1 + a_{n2} \cdot x_2 + \cdots + a_{np} \cdot x_p = b_n \end{cases} \tag{5}$$

Ce système peut être récrit à l'aide de matrice de la façon suivante :

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1p} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2p} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{np} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

Ou encore $A \cdot x = b$. La matrice A est appelée **matrice des coefficients** *du système.*

Remarque 1.6.2 (Résoudre un système)**.** *On considère le système linéaire de n équations à p inconnues donné en (5). Vu que ce système contient p inconnues, une solution du système est un élément s de $\mathbb{R}^p$. Vu que le système contient n équations, cela signifie qu'il contient n contraintes. Ces contraintes peuvent être vues comme des objets géométriques. Dans le cas d'un système à deux inconnues, tel que celui de l'Exercice 1.2.1, chaque équation (non triviale) représente une droite du plan. Dans le cas d'un système à trois inconnues, tel que celui de l'Exemple 1.2.1, chaque équation (non triviale) représente un plan de l'espace.*

On considère à nouveau le système linéaire de n équations à p inconnues donné en (5). Quand on parle de ***résoudre ce système****, on cherche des éléments $s \in \mathbb{R}^p$ qui satisfont toutes les équations du systèmes. L'accolade qui se trouve à gauche du système peut donc être interprétée comme une* ***conjonction*** *d'équations ou une* ***intersection*** *des contraintes qu'elles représentent. Quand on résoud un système de deux équations à deux inconnues, tel que celui de l'Exercice 1.2.1, on cherche des éléments $s = (s_1, s_2) \in \mathbb{R}^2$ tel que s satisfait l'équation 1 et l'équation 2. Géométriquement, on cherche des points s du plan tels que s se trouve à l'intersection de la droite décrite par la première équation et de la droite décrite par le seconde équation.*

Proposition 1.6.3. *Soit $A \cdot x = b$ un système de n équations à n inconnues. Si A est inversible, alors le système admet une unique solution $x = A^{-1} \cdot b$.*

Remarque 1.6.4. *Soit $A \cdot x = b$ un système de n équations à n inconnues. On dit que le système est* **homogène** *si b est le vecteur nul. Dans le cas où la matrice A est inversible alors la solution unique est donnée par $x_1 = \ldots = x_n = 0$, i.e. x est le vecteur nul.*

Exemple 1.6.5. *On considère le système homogène de trois équations à trois inconnues ci-dessous.*

$$\begin{cases} 3x - 2y + z = 0 \\ x + 3y - z = 0 \\ -x + y - z = 0 \end{cases} \iff \begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} .$$

Le déterminant de la matrice des coefficients A est égal à -6, donc A est inversible. On peut donc écrire.

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = A^{-1} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} .$$

On en conclut que $x = y = z = 0$.

Exemple 1.6.6. *On considère désormais une variante non-homogène du système précédent.*

$$\begin{cases} 3x - 2y + z = 3 \\ x + 3y - z = 1 \\ -x + y - z = -2 \end{cases}$$

La matrice A est toujours inversible. Afin d'obtenir l'unique solution du système, il est ici nécessaire de calculer son inverse.

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = A^{-1} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \\ -\frac{2}{3} & \frac{1}{6} & -\frac{11}{6} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{5}{6} \\ \frac{2}{3} \\ \frac{11}{6} \end{pmatrix}$$

Remarque 1.6.7. *Lorsque la matrice des coefficients n'est pas inversible, soit le système admet une infinité de solutions (indéterminé), soit il n'admet aucune solution (impossible). Un système homogène admet donc soit l'unique solution triviale, soit une infinité de solutions.*

Exemple 1.6.8. *On considère le système homogène de deux équations à deux inconnues ci-dessous, avec le paramètre λ.*

$$\begin{cases} x + y = 0 \\ \lambda x - y = 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \lambda & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}. \tag{6}$$

On constate que $(0, 0)$ est solution du système, quelle que soit la valeur du paramètre λ. Une représentation géométrique du système (6) est donnée sur la Figure 12. Le déterminant de la matrice associée au système est $-(\lambda+1)$, donc le déterminant est nul si et seulement si $\lambda = -1$. On constate que si $\lambda = -1$, la seconde équation devient $-x-y = 0$, ce qui est équivalent à la première équation. Dans ce cas, on a donc une infinité de solutions au système : $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + y = 0\}$. Par contre, si $\lambda \neq -1$, l'unique solution du système est $(0, 0)$.

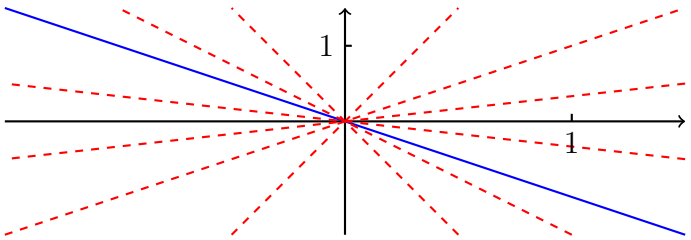


FIGURE 12 – Représentation géométrique du système (6). La droite d'équation $x + y = 0$ (en bleu). Différentes droites d'équation $\lambda x - y = 0$ (en rouge) pour différentes valeurs de λ.

On considère maintenant une version non-homogène du système (6). On a ajouté un second paramètre à ce système : μ.

$$\begin{cases} x + y = \mu \\ \lambda x - y = 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \lambda & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mu \\ 0 \end{pmatrix}. \tag{7}$$

Le déterminant de la matrice associée au système n'a pas changé et vaut toujours $-(\lambda + 1)$. Dans le cas où le déterminant est non nul (quand $\lambda \neq -1$), on peut calculer l'unique solution du système en inversant la matrice. On obtient :

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \lambda & -1 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{\lambda+1}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \lambda & -1 \end{pmatrix}.$$

Les solutions du systèmes sont donc

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{\lambda+1}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \lambda & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \mu \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\mu}{\lambda+1} \\ \frac{\lambda\mu}{\lambda+1} \end{pmatrix}.$$

Si le déterminant est nul (càd quand $\lambda = -1$) le système devient :

$$\begin{cases} x + y = \mu \\ -x - y = 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mu \\ 0 \end{pmatrix}. \tag{8}$$

Dans ce cas, on sait que nous n'aurons jamais une solution unique. Par contre, en fonction de la valeur du paramètre μ nous n'aurons aucune solution (si $\mu \neq 0$) et nous aurons une infinité de solution (si $\mu = 0$). Une représentation géométrique du système (8) qui illustre ces phénomènes est donnée sur la Figure 13.

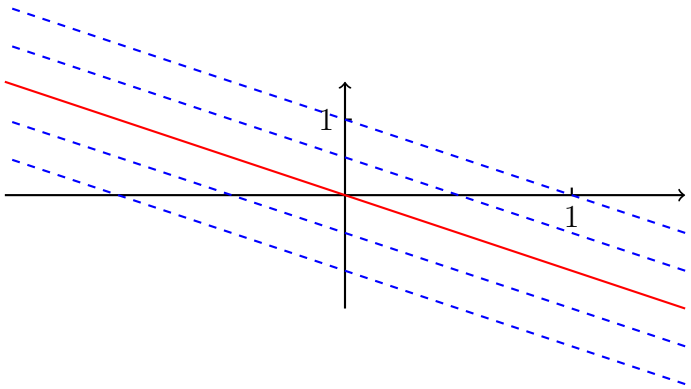


FIGURE 13 – Représentation géométrique du système (8). La droite d'équation $-x - y = 0$ (en rouge). Différentes droites d'équation $x + y = \mu$ (en bleu) pour différentes valeurs de μ.

1.7 Élimination de Gauss-Jordan

On considère le système de trois équations à trois inconnues ci-dessous.

$$\begin{cases} x + y + 2z = 8 \\ -x - 2y - 3z = 1 \\ 3x - 7y + 4z = 10 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -1 & -2 & -3 \\ 3 & -7 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 1 \\ 10 \end{pmatrix} \tag{9}$$

Définition 1.7.1. *Un système d'équations linéaires de la forme $A \cdot x = b$ est parfois aussi représenté à l'aide de la* ***matrice augmentée du système****, notée $[A|b]$.*

Exemple 1.7.2. *Ci-dessous la matrice augmentée correspondant au système (9).*

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 8 \\ -1 & -2 & -3 & 1 \\ 3 & -7 & 4 & 10 \end{array}\right)$$

Définition 1.7.3 (Matrice échelonnée)**.** *Soit M une matrice. On dit que M est une* ***matrice échelonnée*** *si et seulement si*

1. *Si une ligne ne contient pas que des zéros, alors le premier élément non nul de cette ligne, appelé* ***pivot****, est 1.*
2. *Les lignes qui ne contiennent que des zéros sont groupées au bas de la matrice.*
3. *Dans chaque ligne, le premier élément non nul est situé à droite du premier élément non nul de la ligne précédente.*

Exemple 1.7.4. *Ci-dessous un exemple de matrice échelonnée*

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 8 \\ 0 & 1 & 1 & -9 \\ 0 & 0 & 1 & -13 \end{array}\right) \tag{10}$$

Théorème 1.7.5 (Méthode de Gauss-Jordan)**.** *Soit $A \cdot x = b$ un système linéaire représenté par la matrice augmentée $[A|b]$. On peut construire à l'aide d'opérations élémentaires sur les lignes une matrice échelonnée $[A^*|b^*]$ telle que les solutions de $A \cdot x = b$ et de $A^* \cdot x = b^*$ sont identiques.*

Définition 1.7.6 (Opérations élémentaires sur les lignes)**.** *On définit trois opérations élémentaires sur les lignes d'une matrice.*

1. *La* ***permutation*** *des lignes L_i et L_j, notée $L_i \leftrightarrow L_j$.*
2. *La* ***multiplication*** *de la ligne L_i par un réel* ***non-nul*** *α, notée $L_i \leftarrow \alpha \cdot L_i$.*
3. *L'**ajout** à la ligne L_i d'un multiple* ***non-nul*** *de la ligne L_j, notée $L_i \leftarrow L_i + \alpha \cdot L_j$.*

Exemple 1.7.7. *On va montrer que la matrice échelonnée* (10) *est équivalente à celle de* (9)*.*

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 8 \\ -1 & -2 & -3 & 1 \\ 3 & -7 & 4 & 10 \end{array}\right) \xrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 + L_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 8 \\ 0 & -1 & -1 & 9 \\ 3 & -7 & 4 & 10 \end{array}\right) \xrightarrow{L_2 \leftarrow L_3 - 3L_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 8 \\ 0 & -1 & -1 & 9 \\ 0 & -10 & -2 & -14 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{L_2 \leftarrow (-1)L_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 8 \\ 0 & 1 & 1 & -9 \\ 0 & -10 & -2 & -14 \end{array}\right) \xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 + 10L_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 8 \\ 0 & 1 & 1 & -9 \\ 0 & 0 & 8 & -104 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{L_3 \leftarrow \frac{1}{8}L_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 8 \\ 0 & 1 & 1 & -9 \\ 0 & 0 & 1 & -13 \end{array}\right)$$

Question 1.7.8. *Quelle est la complexité de la résolution d'un système de n équation à n inconnues avec la méthode Gauss-Jordan ?*

Remarque 1.7.9. *En s'inspirant de la méthode de Gauss-Jordan, on peut obtenir une autre procédure pour inverser une matrice. Cette procédure s'appelle la procédure de la* ***matrice compagnon*** *et est illustrée ci-dessous. On suppose que l'on souhaite inverser la matrice A ci-dessous.*

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

On constate que $det(A) = -2 \neq 0$, cette matrice est donc bien inversible. On peut l'inverser avec la méthode des cofacteurs (qui est de complexité factorielle). On présente ci-dessous une autre méthode. La première étape consiste à écrire une matrice qui contient à gauche la matrice que l'on souhaite inverse, et à droite la matrice identité.

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

En appliquant les opération élémentaires sur les lignes (Définition 1.7.6), on va faire en sorte d'obtenir une version échelonnée de la matrice A. Chaque opération élémentaire sera appliquée à l'entièreté de la ligne, donc y compris la ligne de la matrice identité correspondante.

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 - 3L1} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -3 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{L_2 \leftarrow \frac{-1}{2} L_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{3}{2} & \frac{-1}{2} \end{array}\right)$$

On a obtenu une forme échelonnée de la matrice A. On va poursuivre les opération élémentaires sur les lignes, afin d'obtenir la matrice identité à gauche. Une fois les opérations terminées, la matrice de droite sera l'inverse de A.

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{3}{2} & \frac{-1}{2} \end{array}\right) \xrightarrow{L_1 \leftarrow L_1 - 2L2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & \frac{3}{2} & \frac{-1}{2} \end{array}\right).$$

L'inverse de la matrice A de départ est donc :

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & \frac{-1}{2} \end{pmatrix}.$$

Question 1.7.10. *Soit $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ une matrice inversible, quelle est la complexité du calcul de A^{-1} avec la méthode de la matrice compagnon ?*

1.8 Exercices

Exercice 1.8.1. *Calculer le déterminant des matrices suivantes :*

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 1 & 3 & 4 \\ 5 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$E = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 5 \end{pmatrix}, \quad F = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 0 & 0 & 0 \\ -8 & \sqrt{2} & 0 & 0 \\ 7 & 0 & -1 & 0 \\ 9 & 5 & 6 & 1 \end{pmatrix}, \quad G = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 0 & 9 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

Exercice 1.8.2. *Pour chacune des matrices suivantes, déterminer le déterminant* ***sans calcul direct****, en utilisant uniquement les propriétés du déterminant.*

$$A_1 = \begin{pmatrix} 2 & 7 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 9 & 15 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}, \quad B_1 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}, \quad D_1 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ -1 & 3 & 5 \\ 5 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$C_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}, \quad E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -1 & 0 & 3 \\ 5 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad G_1 = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 5 & 6 \\ 7 & 22 & 0 & 9 \\ 2 & 7 & 4 & 1 \end{pmatrix}, \quad F_1 = -F.$$

Exercice 1.8.3. *Calculer (si possible) l'inverse des matrices suivantes :*

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 1 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

Exercice 1.8.4. *Trouver la matrice M dont l'inverse est :*

$$M^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 2 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Exercice 1.8.5. *Soient $A, B \in \mathbb{R}^{n\times n}$. Supposons que B soit une matrice inversible. Montrer que $AB^{-1} = B^{-1}A$ si et seulement si $AB = BA$.*

Exercice 1.8.6. *Trouver (si possible) les paramètres a, b et c tels que la parabole $y = ax^2 + bx + c$ passe par les points $(-1, 0)$, $(0, -1)$ et $(1, 0)$.*

Exercice 1.8.7. *Trouver (si possible) les paramètres a, b et c tels que la parabole $y = ax^2 + bx + c$ passe par les points $(0, 1)$, $(1, 1)$ et $(2, 1)$.*

Exercice 1.8.8. *On revient sur la simulation d'un dé par une pièce (Exercice 1.2.4). Écrire le système d'équations linéaires qui permet de vérifier que la probabilité d'obtenir 2 est bien de $\frac{1}{6}$. Résoudre ce système avec la méthode de votre choix.*

Exercice 1.8.9. *Soient λ, μ deux paramètres réels, on considère le système suivant :*

$$\begin{cases} 2x - y = \mu \\ \lambda x + 2y = 0 \end{cases}$$

Déterminer les valeurs de λ et μ pour lesquelles ce système admet une (ou plusieurs) solution(s).

Exercice 1.8.10. *Associer un système d'équations linéaires à chaque matrice augmentée suivante.*

$$A_1 = \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 3 & 5 \\ 0 & 4 & -2 & 0 \end{array}\right) \qquad A_2 = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 5 & -4 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right)$$

Exercice 1.8.11. *Pour chacun des systèmes suivants, écrire la matrice augmentée correspondante.*

$$(S_1) \begin{cases} x - 2y + z = 1 \\ 3x + y - 4z = 0 \\ 2y + 5z = 7 \end{cases} \qquad (S_2) \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 2 \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 = -1 \end{cases}$$

Exercice 1.8.12. *Dire si chacune des matrices suivantes est* ***échelonnée*** *et justifier.*

$$E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad E_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \qquad E_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Exercice 1.8.13. *Trouver les solutions des systèmes suivants en utilisant la méthode Gauss-Jordan :*

$$a) \begin{cases} 5x + 3y + 2z = 4 \\ 3x + 3y + 2z = 2 \\ y + z = 5 \end{cases} \qquad b) \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 2 \\ 2x_1 - 5x_2 + 3x_3 = -4 \\ 3x_1 - 2x_2 - x_3 = 5 \\ x_1 + 4x_2 + 6x_3 = 0 \end{cases} \qquad c) \begin{cases} x - 3y - 2z + 4w = 5 \\ 8w - 3z - 8y + 3x - 18 = 0 \\ 5z + 2x - 3y - 4w = 19 \end{cases}$$

Exercice 1.8.14. *Inverser, si possible, les matrices suivantes en utilisant la méthode de la matrice compagnon :*

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -5 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 3 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Exercice 1.8.15. *Résoudre le système suivant en utilisant l'inverse d'une matrice :*

$$\begin{cases} -x + 3y + z = 1 \\ 2x + 5y = 3 \\ 3x + y - 2z = -2 \end{cases}$$

2 Espace Vectoriel

2.1 Définitions

Définition 2.1.1 (Espace vectoriel sur $\mathbb{R}$)**.** *Un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ (ou $\mathbb{R}$-espace vectoriel ou encore EV), est un ensemble E non vide muni de deux lois : $+ : E \times E \to E$ et $\cdot : \mathbb{R} \times E \to E$ tels que :*

1. *$(E, +)$ est un groupe commutatif, i.e. les cinq propriétés suivantes sont satisfaites.*
   (a) *La loi $+$ est interne et partout définie, i.e. $\forall e_1, e_2 \in E \quad e_1 + e_2 \in E$.*
   (b) *Il existe un élément neutre, noté 0_E, tel que $\forall e \in E \quad 0_E + e = e + 0_E = e$.*
   (c) *La loi $+$ est associative, i.e. $\forall e_1, e_2, e_3 \in E \quad e_1 + (e_2 + e_3) = (e_1 + e_2) + e_3$.*
   (d) *Tout élément de E admet un opposé, i.e. $\forall e \in E \; \exists e^{-1} \in E \quad e + e^{-1} = e^{-1} + e = 0_E$.*
   (e) *La loi $+$ est commutative, i.e. $\forall e_1, e_2 \in E \quad e_1 + e_2 = e_2 + e_1$.*
2. *$\forall \lambda \in \mathbb{R} \; \forall e_1, e_2 \in E \quad \lambda \cdot (e_1 + e_2) = \lambda \cdot e_1 + \lambda \cdot e_2$.*
3. *$\forall \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R} \quad \forall e \in E \quad (\lambda_1 + \lambda_2) \cdot e = \lambda_1 \cdot e + \lambda_2 \cdot e$.*
4. *$\forall \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R} \; \forall e \in E \quad (\lambda_1 \cdot \lambda_2) \cdot e = \lambda_1 \cdot (\lambda_2 \cdot e)$.*
5. *$\forall e \in E \quad 1 \cdot e = e$.*

Exemple 2.1.2. *Quel que soit $n \in \mathbb{N}_0$, $(\mathbb{R}^n, +)$ est un espace vectoriel.*

Exemple 2.1.3. *Quels que soient n, $m \in \mathbb{N}_0$, $(\mathbb{R}^{n\times m}, +)$ est un espace vectoriel.*

Exemple 2.1.4. *$(\mathbb{R}[x], +)$ est un EV, où $\mathbb{R}[x]$ est l'ensemble des polynômes à coefficients réels.*

Exemple 2.1.5. *$(\mathbb{R}^{\mathbb{N}}, +)$ est un espace vectoriel, où $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ est l'ensemble des suites réelles.*

Définition 2.1.6 (Sous-espace vectoriel)**.** *Soit $(E, +)$ un espace vectoriel. Soit $V \subseteq E$. V est un **sous-espace vectoriel de** E si et seulement si les trois conditions suivantes sont satisfaites.*

1. *$V \neq \emptyset$;*
2. *$\forall v_1 \in V,\ \forall v_2 \in V \quad v_1 + v_2 \in V$;*
3. *$\forall \lambda \in \mathbb{R},\ \forall v \in V \quad \lambda \cdot v \in V$.*

Exercice 2.1.1. *Déterminez sur si les ensembles ci-dessous sont des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^2$. Justifiez votre réponse.*

1. $\mathbb{R}^2$
2. $\{(0,0)\}$
3. $\mathbb{Z}^2$
4. $\{(1,1)\}$
5. $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + y = 0\}$
6. $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = 0\}$
7. $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x - y = 1\}$
8. $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\}$.

Exercice 2.1.2. *Déterminez tous les sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^2$. Même question pour $\mathbb{R}^3$.*

Exercice 2.1.3. *L'ensemble des polynômes de degré au plus 2 constitue-t-il un espace vectoriel ?*

Exercice 2.1.4. *L'ensemble des polynômes de degré exactement 2 constitue-t-il un espace vectoriel ?*

2.2 Combinaison linéaire

Remarque 2.2.1. *Que représente l'objet ci-dessous ?*

$$(x, y, z) = \lambda_1(1, 2, 0) + \lambda_2(0, 2, 3), \qquad \text{où } \lambda_1 \in \mathbb{R},\ \lambda_2 \in \mathbb{R}.$$

Il s'agit de l'équation paramétrique d'un plan de $\mathbb{R}^3$. On remarque qu'une telle équation permet de caractériser un ensemble infini de vecteurs par seulement deux vecteurs. Dans la suite du cours, nous allons généraliser cette idée aux sous-espaces vectoriels.

Définition 2.2.2 (Combinaison linéaire)**.** *Soit V un espace vectoriel. Soient $v_1, \ldots, v_k \in V$. On dit que $v \in V$ est une **combinaison linéaire de** $v_1, \ldots, v_k$ si et seulement si*

$$\exists \lambda_1 \in \mathbb{R}\ \ldots\ \exists \lambda_k \in \mathbb{R} \quad v = \lambda_1 \cdot v_1 + \ldots \lambda_k \cdot v_k.$$

Question 2.2.3. *Pourquoi parle-t-on de combinaison **linéaire** ?*

Exercice 2.2.1. *Déterminez si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Justifiez votre réponse.*

1. *Le vecteur* $v = (2, 3)$ *est une combinaison linéaire des vecteurs* $(1, 0)$ *et* $(0, 1)$.
2. *Le vecteur* $v = (4, 4)$ *est une combinaison linéaire du vecteur* $(2, 2)$.
3. *Le vecteur* $v = (1, 0)$ *est une combinaison linéaire du vecteur* $(1, 2)$.
4. *Le vecteur* $v = (1, 1)$ *est une combinaison linéaire des vecteurs* $(1, 2)$ *et* $(2, 1)$.
5. *Le vecteur* $v = (1, 1)$ *est une combinaison linéaire des vecteurs* $(3, 3)$, $(1, 2)$ *et* $(2, 1)$.

Définition 2.2.4 (Espace vectoriel engendré)**.** *Soit* V *un espace vectoriel. Soient* $v_1, \ldots, v_k \in V$. ***L'espace vectoriel engendré par*** $v_1, \ldots, v_k$*, noté* $\langle v_1, \ldots, v_k \rangle$*, est l'ensemble des combinaisons linéaires des vecteurs* $v_1, \ldots, v_k$*. On a donc :*

$$\langle v_1, \ldots, v_k \rangle = \{v \in \mathbb{R}^n \mid \exists \lambda_1 \in \mathbb{R} \ \ldots \ \exists \lambda_k \in \mathbb{R} \quad v = \lambda_1 \cdot v_1 + \ldots \lambda_k \cdot v_k\}.$$

Exercice 2.2.2. *Montrez que, quels que soient* $v_1, \ldots, v_k \in V$*, on a bien que* $\langle v_1, \ldots, v_k \rangle$ *est un sous-espace vectoriel de* V.

Exercice 2.2.3. *Décrire géométriquement les sous-espaces vectoriels engendrés définis ci-dessous.*

1. $\langle (0, 0) \rangle$
2. $\langle (1, 0) \rangle$
3. $\langle (1, 1) \rangle$
4. $\langle (1, 2), (2, 3) \rangle$
5. $\langle (0, 0, 0) \rangle$
6. $\langle (1, 0, 0) \rangle$
7. $\langle (1, 1, 1) \rangle$
8. $\langle (1, 0, 0), (1, 0, 1) \rangle$
9. $\langle (0, 1), (1, 2), (2, 3), (3, 4) \rangle$
10. $\langle (1, 0, 0), (0, 1, 0), (1, 1, 1) \rangle$
11. $\langle (1, 0, 0), (2, 1, 0), (3, 2, 0) \rangle$
12. $\langle (1, 0, 0), (2, 0, 0), (3, 0, 0) \rangle$

Définition 2.2.5 (Famille génératrice)**.** *Soit* V *un espace vectoriel. Soient* $v_1, \ldots, v_k \in V$*. On dit que* $\{v_1, \ldots, v_k\}$ *est une* ***famille génératrice de*** V ***(ou partie génératrice de*** V***)*** *ssi*

$$V = \langle v_1, \ldots, v_k \rangle.$$

Exercice 2.2.4. *Donnez une famille génératrice pour chacun des espaces vectoriels ci-dessous.*

1. $\mathbb{R}^2$
2. $\mathbb{R}^4$
3. $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = y\}$
4. $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = y\}$
5. $\{(x, y) \in \mathbb{R}^3 \mid x = y \wedge y = z\}$
6. $\{(w, x, y, z) \in \mathbb{R}^4 \mid w = x \wedge y = z\}$

2.3 Indépendance linéaire

Définition 2.3.1 (Dépendance linéaire)**.** *Soit V un espace vectoriel. Soient $v_1, \ldots, v_k \in V$. On dit que les vecteurs $v_1, \ldots, v_k$ sont* ***linéairement dépendants*** *si et seulement si il existe $\lambda_1, \ldots, \lambda_k \in \mathbb{R}$ non tous nuls tels que $\lambda_1 \cdot v_1 + \cdots + \lambda_k \cdot v_k = 0$. Il est important de noter que dans la dernière égalité, 0 représente le vecteur nul de V. Dans la suite de ce texte, nous utiliserons la notation 0 à la fois pour le nombre $0 \in \mathbb{R}$, ainsi que pour le vecteur nul de V.*

Définition 2.3.2 (Indépendance linéaire - Famille libre)**.** *Soit V un espace vectoriel. Soient $v_1, \ldots, v_k \in V$. On dit que les vecteurs $v_1, \ldots, v_k$ sont* ***linéairement indépendants*** *si et seulement si il ne sont pas linéairement dépendants. Dans ce cas, on dit également que $\{v_1, \ldots, v_k\}$ est une* ***famille libre (ou partie libre)****. En particulier, si les vecteurs $v_1, \ldots, v_k \in V$ sont linéairement indépendants, il satisfont la formule ci-dessous.*

$$\forall \lambda_1 \in \mathbb{R} \ \cdots \forall \lambda_k \in \mathbb{R} \quad (\lambda_1 \cdot v_1 + \cdots + \lambda_k \cdot v_k = 0) \ \Rightarrow \ (\lambda_1 = \lambda_2 = \cdots = 0).$$

Exercice 2.3.1. *Parmi les ensembles de vecteurs ci-dessous, déterminez ceux qui sont des familles libres.*

1. $\{(1,1)\}$
2. $\{(0,0)\}$
3. $\{(2,2),(1,1)\}$
4. $\{(1,2),(2,1)\}$
5. $\{(1,2),(2,3),(3,4)\}$
6. $\{(1,2,3),(2,1,3)\}$
7. $\{(1,2,3),(2,1,3),(3,3,6)\}$
8. $\{(1,2,3),(2,1,3),(3,2,1)\}$

2.4 Base et dimension

Définition 2.4.1 (Base)**.** *Soit V un espace vectoriel. Soient $v_1, \ldots, v_k \in V$. On dit que $(v_1, \ldots, v_n)$ est* ***une base de*** *V ssi $\{v_1, \ldots, v_n\}$ est à la fois une famille génératrice de V et une famille libre.*

Remarque 2.4.2. *Dans une base, l'ordre des vecteurs est important.*

Exercice 2.4.1. *Donnez une base à chacun des espaces vectoriels ci-dessous.*

1. $V_1 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2x + 3y = 0\}$
2. $V_2 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = 0\}$
3. $V_3 = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x + 3y = 0\}$
4. $V_4 = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid y = 0\}$
5. $V_5 = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x + y = 0 \wedge x + z = 0\}$
6. $V_6 = \{(w,x,y,z) \in \mathbb{R}^4 \mid w + x + y + z = 0\}$

Théorème 2.4.3. *Soit V un espace vectoriel. Si B_1 et B_2 sont deux bases de V, on a nécessairement que $|B_1| = |B_2|$.*

Définition 2.4.4 (Dimension)**.** *Soit V un espace vectoriel. Soit B une base de V constituée de k éléments. On dira que l'espace vectoriel V est de* ***dimension*** *k. On notera $\dim(V) = k$.*

Théorème 2.4.5. *Soit V un espace vectoriel, alors V possède toujours une base.*

Proposition 2.4.6. *Soit V un espace vectoriel. Soit $B = (v_1, \ldots, v_k)$ une base de V. Soit $v \in V$. Si $v = \lambda_1 \cdot v_1 + \cdots \lambda_k \cdot v_k = \mu_1 \cdot v_1 + \cdots \mu_k \cdot v_k$, alors $\lambda_1 = \mu_1, \ldots, \lambda_k = \mu_k$.*

Définition 2.4.7 (Coordonnées)**.** *Soit V un espace vectoriel. Soit $B = (v_1, \ldots, v_k)$ une base de V. Soit $v \in V$ tel que $v = \lambda_1 \cdot v_1 + \cdots \lambda_k \cdot v_k$. $(\lambda_1, \ldots, \lambda_k)$ sont **les coordonnées de** v **dans la base** B.*

Exercice 2.4.2. *On considère les deux bases de $\mathbb{R}^2$ suivantes : $B_1 = ((1,0),(0,1))$ et $B_2 = ((1,2),(2,1))$. Donnez les coordonnées des vecteurs ci-dessous dans les deux bases B_1 et B_2.*

1. $v_1 = (1,0)$ 2. $v_2 = (1,2)$ 3. $v_3 = (0,0)$ 4. $v_4 = (1,1)$ 5. $v_5 = (2,3)$

2.5 Exercices

Exercice 2.5.1. *Les ensembles suivants sont-ils des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^2$? Justifiez votre réponse. Décrivez géométriquement chaque ensemble.*

1. $E_1 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \leq y\}$
2. $E_2 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = y\}$
3. $E_3 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \cdot y = 0\}$
4. $E_4 = \{(x+1,x) \mid x \in \mathbb{R}\}$
5. $E_5 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid 5x - 3y = 0\}$
6. $E_6 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid 3x + 7y - 6 = 0\}$

Exercice 2.5.2. *Les ensembles suivants sont-ils des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^2$? Justifiez votre réponse.*

1. $E_1 = \{(x_1, x_2, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid x_1 = 0\}$
2. $E_2 = \{(x_1, x_2, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid x_2 = 1\}$
3. $E_3 = \{(x_1, x_2, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid x_1 = x_2 = \cdots = x_n\}$
4. $E_4 = \{(x_1, x_2, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid {x_1}^2 + {x_2}^2 + \cdots + {x_n}^2 = 1\}$
5. $E_5 = \{(x_1, x_2, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 0\}$

Exercice 2.5.3. *Soient les ensembles $F = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y - z = 0\}$ et $G = \{(a-b, a+b, a-3b) \mid a, b \in \mathbb{R}\}$.*

1. *F et G sont-ils des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^3$?*
2. *Calculez $F \cap G$. Est-ce un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$?*
3. *Calculez $F \cup G$. Est-ce un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$?*

Exercice 2.5.4. *Soient E un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ et F, G deux sous-espaces vectoriels de E. Montrez que $F \cup G$ est un sous-espace vectoriel de E si et seulement si $F \subseteq G$ ou $G \subseteq F$.*

Exercice 2.5.5. *Dans chacun des cas suivants déterminez si les vecteurs de l'ensemble S sont linéairement dépendants :*

1. $S = \{(1,1),(2,3)\}$.

2. $S = \{(1,-1),(-1,1)\}$.
3. $S = \{(5,1),(2,3)\}$.
4. $S = \{(17,131),(421,37),(42,13)\}$.
5. $S = \{(1,2,3),(3,2,1)\}$.
6. $S = \{(1,2,2),(2,1,2),(2,2,1)\}$.
7. $S = \{(1,11,1),(213,3,4),(2,1,3),(5,5,5)\}$.
8. $S = \{(1,2,3,4,5),(5,5,5,5,5),(5,4,3,2,1),(1,1,1,1,1)\}$.

Exercice 2.5.6. *Est-ce que que le vecteur* $(1,-1)$ *génère l'ensemble* $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x+y=0\}$ *?*

Exercice 2.5.7. *Est-ce que que le vecteur* $(3,-2)$ *génère l'ensemble* $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2x+3y=0\}$ *?*

Exercice 2.5.8. *Est-ce que que le vecteur* $(1,-1,1)$ *génère l'ensemble* $\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x+y+z=0\}$ *?*

Exercice 2.5.9. *Déterminer un ensemble généré par :*

1. $(1,0,1)$ *et* $(0,1,0)$ *;*
2. $(1,0,3)$ *;*
3. $(1,2,0)$ *et* $(2,4,0)$ *;*
4. $(1,0,0),(0,0,3)$ *et* $(0,\frac{1}{2},0)$.

Exercice 2.5.10. *Déterminer si les vecteurs appartiennent aux ensembles :*

1. $(3,2) \in \langle (1,0),(0,1) \rangle$ *?*
2. $(3,2) \in \langle (1,1),(0,3) \rangle$ *?*
3. $(1,0,0) \in \langle (1,0,0),(0,1,0),(0,0,1) \rangle$ *?*
4. $(1,1,0) \in \langle (1,0,0),(0,1,0),(0,0,1) \rangle$ *?*
5. $(10,2,5) \in \langle (2,0,1),(3,2,0) \rangle$ *?*
6. $(10,2,5) \in \langle (2,0,1),(0,2,0),(5,0,0) \rangle$ *?*
7. $(8,1,10) \in \langle (1,-1,3),(1,-2,-7),(2,-3,4) \rangle$ *?*
8. $(4,2,5) \in \langle (5,3,0),(3,3,1),(2,2,1) \rangle$ *?*

Exercice 2.5.11. *Donnez (si possible) une base de* $\mathbb{R}^3$ *qui contient le vecteur* $(1,1,1)$.

Exercice 2.5.12. *Donnez (si possible) une base de* $\mathbb{R}^4$ *qui contient les vecteurs* $(1,1,1,1)$ *et* $(1,1,1,2)$.

Exercice 2.5.13. *Donnez (si possible) une base de* $\mathbb{R}^4$ *qui contient les vecteurs* $(1,1,1,1)$, $(0,0,0,1)$ *et* $(2,2,2,5)$.

Exercice 2.5.14. *Soient* $V = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x-y+z=0\}$ *et* $W = \langle (1,1,1),(0,0,1) \rangle$.

1. *Montrer que* $((1,1,1),(0,0,1))$ *est une base de* W.
2. *Montrer que* V *est un sous-espace vectoriel de* $\mathbb{R}^3$.

3. *Montrer que* $((0,1,1),(1,2,0))$ *est une base de* V.
4. *Montrer que* $W = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - y = 0\}$.
5. *Déterminer une base de* $V \cap W$.

Exercice 2.5.15. *Soient* $U = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + 2y - z = 0 \text{ et } x - y + z = 0\}$, $V = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - y + z = 0 \text{ et } x + y - 2z = 0\}$, *et* $W = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + 2y - z = 0 \text{ et } x + y - 2z = 0\}$.

1. *Montrer que* U, V, *et* W *sont des sous-espaces vectoriels de* $\mathbb{R}^3$.
2. *Déterminer une base de* U, *une base de* V, *et une base de* W.

Exercice 2.5.16. *Soit* E *un* $\mathbb{R}$*-espace vectoriel et* u *et* v *deux éléments de* E. *Prouver que si* u *et* v *sont linéairement indépendants, alors* $u + v$ *et* $u - v$ *sont linéairement indépendants.*

Exercice 2.5.17. *Pour* $a \in \mathbb{R}$ *soit* $V_a = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + ay + z = 0\}$.

1. *Montrer que* V_a *est un sous-espace vectoriel de* $\mathbb{R}^3$.
2. *Montrer que* $((1,0,-1),(a,-1,0))$ *est une base de* V_a.
3. *Soient* $a, b \in \mathbb{R}$ *tels que* $a \neq b$. *Montrer que* $((1,0,-1))$ *est une base de* $V_a \cap V_b$.

Exercice 2.5.18. *Soit* $V = \{a_0 + a_1 x + a_2 x^2 \mid a_0, a_1, a_2 \in \mathbb{R}\}$.

1. *Montrer que* V *est un sous-espace vectoriel de* $\mathbb{R}[x]$.
2. *Les polynômes* x^2+x+1 *et* $x+1$ *sont-ils linéairement indépendants ? Justifiez votre réponse.*
3. *Les polynômes* 5 *et* 17 *sont-ils linéairement indépendants ? Justifiez votre réponse.*
4. *Les polynômes* x^2+1, x^2+2 *et* x^2 *sont-ils linéairement indépendants ? Justifiez votre réponse.*
5. *Donnez une base de* V.

3 Application linéaire

3.1 Injection, surjection et bijection

Définition 3.1.1 (Injectivité)**.** *Soit* $f : A \to B$ *une fonction. On dit que* f *est* ***injective*** *ssi*

$$\forall a_1 \in A \ \forall a_2 \in A \quad a_1 \neq a_2 \Rightarrow f(a_1) \neq f(a_2).$$

Définition 3.1.2 (Surjectivité)**.** *Soit* $f : A \to B$ *une fonction. On dit que* f *est* ***surjective*** *ssi*

$$\forall b \in B \ \exists a \in A \quad f(a) = b.$$

Définition 3.1.3 (Bijectivité)**.** *Soit* $f : A \to B$ *une fonction. On dit que* f *est* ***bijective*** *ssi* f *est à la fois injective et surjective.*

Exercice 3.1.1. *Dans chacun des cas ci-dessous, donner (si possible) un exemple d'application*[4] *qui remplit les conditions demandées.*

1. $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *bijective.*
2. $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *non injective et non surjective.*
3. $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *injective et non surjective.*
4. $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *non injective et surjective.*
5. $f : \{0,1\} \to \{0,1\}$ *bijective.*
6. $f : \{0,1\} \to \{0,1\}$ *non injective et non surjective.*
7. $f : \{0,1\} \to \{0,1\}$ *injective et non surjective.*
8. $f : \{0,1\} \to \{0,1\}$ *non injective et surjective.*

Proposition 3.1.4 (Principe des tiroirs - Pigeon Hole Principle)**.** *Soit A un ensemble **fini**. Soit $f : A \to A$ une application. Les trois affirmations suivantes sont équivalentes :*

(1) f est injective *(2) f est surjective* *(3) f est bijective.*

Todo : Composition d'applications bijectives est bijective + contre-exemple de l'inverse

3.2 Définition

Définition 3.2.1. *Soient V_1 et V_2 deux espaces vectoriels. On dit que $L : V_1 \to V_2$ est une **application linéaire** si et seulement si les deux conditions suivantes sont satisfaites.*

1. $\forall u \in V_1 \ \forall v \in V_1 \quad L(u+v) = L(u) + L(v)$.
2. $\forall \lambda \in \mathbb{R} \ \forall v \in V_1 \quad L(\lambda \cdot v) = \lambda \cdot L(v)$.

Exercice 3.2.1. *Déterminez si les fonctions ci-dessous sont des applications linéaires.*

1. $L_1 : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *définie par* $L_1(x) = x$.
2. $L_2 : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *définie par* $L_1(x) = x^2$.
3. $L_3 : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *définie par* $L_3(x) = x + 1$.
4. $L_4 : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *définie par* $L_4(x) = e^x$.
5. $L_5 : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ *définie par* $L_5(x,y) = x - y$.
6. $L_6 : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$ *définie par* $L_6(x) = (x, 3x)$.
7. $L_7 : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ *définie par* $L_7(x,y) = (y,x)$.
8. $L_8 : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ *définie par* $L_8(x,y) = (1,0)$.

Exercice 3.2.2. *Dans chacun des cas ci-dessous, donner (si possible) un exemple d'application **linéaire** qui remplit les conditions demandées.*

1. $L : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *bijective.*
2. $L : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *non injective et non surjective.*
3. $L : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *injective et non surjective.*
4. $L : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *non injective et surjective.*

Exercice 3.2.3. *Prouver que si $L : V_1 \to V_2$ est une application linéaire, alors $L(0) = 0$.*

4. Soit $f : A \to B$, on dit que f est une application si et seulement si le domaine de f est égal à A.

3.3 Noyau, image et théorème du rang

Définition 3.3.1 (Noyau d'une application linéaire)**.** *Soit $L : V_1 \to V_2$ une application linéaire. Le* ***noyau de*** *L, noté $Ker(L)$, est défini par*

$$Ker(L) = \{v \in V_1 \mid L(v) = 0\}.$$

Définition 3.3.2 (Image d'une application linéaire)**.** *Soit $L : V_1 \to V_2$ une application linéaire. L'**image de** L, noté $Im(L)$, est défini par*

$$Im(L) = \{v_2 \in V_2 \mid \exists v_1 \in V_1 \ L(v_1) = v_2\}.$$

Exercice 3.3.1. *Calculez le noyau et l'image de toutes les applications linéaires que vous avez identifiées dans l'Exercice 3.2.1.*

Proposition 3.3.3. *Soit $L : V_1 \to V_2$ une application linéaire.*

1. *$Ker(L)$ est un sous-espace vectoriel de V_1.*
2. *$Im(L)$ est un sous-espace vectoriel de V_2.*

Théorème 3.3.4. *Soit $L : V_1 \to V_2$ une application linéaire telle que $Ker(L) = \{0\}$. Si $\{v_1, \ldots, v_k\}$ est une famille libre dans V_1, alors $\{L(v_1), \ldots, L(v_k)\}$ est une famille libre dans V_2.*

Exercice 3.3.2. *Prouvez le Théorème 3.3.4. Montrez ensuite, à l'aide d'un contre-exemple, que l'hypothèse "$Ker(L) = \{0\}$" est nécessaire.*

Exercice 3.3.3. *Soit $L : V_1 \to V_2$ une application linéaire. Montrez que L est injective si et seulement si $Ker(L) = \{0\}$.*

Théorème 3.3.5 (Théorème du rang)**.** *Soit $L : V_1 \to V_2$ une application linéaire.*

$$\dim(V_1) \ = \ \dim(Ker(L)) + \dim(Im(L)).$$

Remarque 3.3.6. *Soit $L : V \to V$ une application linéaire. Le Théorème du rang (Théorème 3.3.5) implique que les trois affirmations suivantes sont équivalentes :*

(1) L est injective (2) L est surjective (3) L est bijective.

3.4 Exercices

Exercice 3.4.1. *Parmi les applications ci-dessous, déterminez celles qui sont linéaires.*

1. $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ *définie par* $f(x, y) = x$.
2. $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$ *définie par* $f(x) = (x, x)$.
3. $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ *définie par* $f(x, y) = x + y$.
4. $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ *définie par* $f(x, y) = xy$.
5. $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ *définie par* $f(x, y) = (x + 2y, x + 2y)$.
6. $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ *définie par* $f(x, y) = (y, x)$.
7. $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ *définie par* $f(x, y) = (x, y, x^2)$.
8. $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ *définie par* $f(x, y) = (x, y, y)$.
9. $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ *définie par* $f(x, y, z) = (x + y + z, 0)$.
10. $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ *définie par* $f(x, y, z) = (x + 2y + 3z, 1)$.
11. $f : \mathbb{R}[x] \to \mathbb{R}[x]$ *définie par* $f(p) = p'$.

Exercice 3.4.2. *Soient E_1 et E_2 deux $\mathbb{R}$-espaces vectoriels. Soit $f : E_1 \to E_2$ une application linéaire.*

1. *Prouvez que $f(0) = 0$.*
2. *Prouvez que $f(-v) = -f(v)$, quel que soit $v \in E_1$.*
3. *Prouvez que $Ker(f)$ est un sous-espace vectoriel de E_1.*
4. *Prouvez que $Im(f)$ est un sous-espace vectoriel de E_2.*

Exercice 3.4.3. *Déterminez si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Justifiez votre réponse.*

1. *Soient E_1 et E_2 deux $\mathbb{R}$-espaces vectoriels. Soit $f : E_1 \to E_2$ une application linéaire. Soient u , $v \in E_1$ si u et v sont linéairement indépendants (dans E_1) alors $f(u)$ et $f(v)$ sont linéairement indépendants (dans E_2).*
2. *Soient E_1 et E_2 deux $\mathbb{R}$-espaces vectoriels. Soit $f : E_1 \to E_2$ une application linéaire. Soient u , $v \in E_1$ si u et v sont linéairement dépendants (dans E_1) alors $f(u)$ et $f(v)$ sont linéairement dépendants (dans E_2).*
3. *Soient E_1 et E_2 deux $\mathbb{R}$-espaces vectoriels. Soit $f : E_1 \to E_2$ une application linéaire **injective**. Soient u , $v \in E_1$ si u et v sont linéairement indépendants (dans E_1) alors $f(u)$ et $f(v)$ sont linéairement indépendants (dans E_2).*
4. *Soient E_1 et E_2 deux $\mathbb{R}$-espaces vectoriels. Soit $f : E_1 \to E_2$ une application linéaire. Si f est injective alors f est surjective.*

Exercice 3.4.4. *Calculez le noyau et l'image de toutes les applications linéaires de l'exercice 3.4.1.*

Exercice 3.4.5. *Soient E_1, E_2 et E_3 trois $\mathbb{R}$-espaces vectoriels. Soient $f : E_1 \to E_2$ et $g : E_2 \to E_3$ deux applications linéaires. Prouvez que $g \circ f : E_1 \to E_3$ est une application linéaire.*

Exercice 3.4.6. *Soient E_1 et E_2 deux $\mathbb{R}$-espaces vectoriels. Soient $f : E_1 \to E_2$ une application linéaire. Prouvez que si $Ker(f) = \{0\}$ et $dim(E_1) = dim(E_2)$ alors $Im(f) = E_2$.*

Exercice 3.4.7. *Dans chacun des cas suivants, donnez si possible une application linéaire $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ qui satisfait la condition donnée.*

1. *f est injective et surjective.*
2. *f est injective et $dim(Im(f)) = 2$.*
3. *f est surjective et $dim(Ker(f)) = 1$.*
4. *$dim(Ker(f)) = 3$ et $dim(Im(f)) = 0$.*
5. *$dim(Ker(f)) = 2$ et $dim(Im(f)) = 2$.*
6. *$dim(Ker(f)) = 2$ et $dim(Im(f)) = 1$.*
7. *$dim(Ker(f)) = 1$ et $dim(Im(f)) = 2$.*

4 Applications linéaires et matrices

4.1 D'une matrice vers une application linéaire

Définition 4.1.1 (Application linéaire associée à une matrice)**.** *Soit $M \in \mathbb{R}^{n\times m}$. **L'application linéaire associée à** M, notée L_M, est une application linaire $L_M : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ définie par*

$$L_M(v) = M \cdot v, \text{ quel que soit } v \in \mathbb{R}^m.$$

Vidéo 4.1.2. *Vidéo avec un exemple permettant de construire l'application linéaire associée à une matrice donnée :* `https://youtu.be/rYDWgbdOEyk`

Exercice 4.1.1. *Verifiez que l'application L_M est effectivement une application linéaire.*

Exercice 4.1.2. *Pour chacune des matrices ci-dessous, donnez explicitement l'application linéaire associée.*

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix} \quad ; \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \quad ; \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \quad ; \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad ; \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad ; \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

4.2 D'une application linéaire vers une matrice

Définition 4.2.1 (Matrice associée à une application linéaire)**.** *Soit $L : V_1 \to V_2$ une application linéaire. Soient B_1 une base de V_1 et B_2 une base de V_2.* ***La matrice associée à*** *L, notée $M_L^{B_1 \to B_2}$, est une matrice M telle que*

$$L(v) = M_L^{B_1 \to B_2} \cdot v, \text{ quel que soit } v \in V_1,$$

où v est exprimé dans la base B_1 et $L(v)$ est exprimé dans la base B_2.

Vidéo 4.2.2. *Vidéo avec un exemple permettant de construire la matrice associée à une application linéaire dans les bases naturelles (canoniques) :* `https://www.youtube.com/watch?v=_169kFvTOSk&t=0s`

Exercice 4.2.1. *Pour chacune des applications linéaires ci-dessous, calculez la matrice naturellement associée, en utilisant les bases naturelles de $\mathbb{R}^n$.*

1. *$L_1 : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ définie par $L_1(x) = x$.*
2. *$L_2 : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ définie par $L_2(x, y) = (x, 2y, 3x + 5y)$.*
3. *$L_3 : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ définie par $L_3(x, y, z) = (2x + 3y, 5x + y + 7z)$.*

Vidéo 4.2.3. *Vidéo avec un exemple permettant de construire la matrice associée à une application linéaire dans des bases choisies :* `https://youtu.be/d9S4K-yYWMw`

Exercice 4.2.2. *Pour chacune des applications linéaires ci-dessous, choisissez une base B_1 pour V_1, choisissez une base B_2 pour V_2, et calculez la matrice naturellement associée, en utilisant les bases que vous aurez choisies.*

1. *$L_1 : \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = y\} \to \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = y\}$ avec $L_1(x, y, z) = (x, y, z)$.*
2. *$L_2 : \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 0\} \to \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid y = 0\}$ avec $L_2(x, y, z) = (x, 0, x)$.*
3. *$L_3 : \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 0\} \to \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 0\}$ avec $L_3(x, y, z) = (z, x, y)$.*

Remarque 4.2.4. *Soit V un espace vectoriel de dimension n. Soit $L : V \to V$ une application linéaire, et $M_L \in \mathbb{R}^{n \times n}$ la matrice associée à L (pour une base B fixée). On remarque que L est bijective si et seulement si M_L est inversible. En effet, d'une part, grâce à l'Exercice 3.3.3 et au Théorème du rang (Théorème 3.3.5), on sait que L est bijective si et seulement si $Ker(L) = \{0\}$. D'autre part, on sait que la matrice M_L est inversible si et seulement si $det(M_L) \neq 0$. On vient donc de montrer que prouver que L est bijective si et seulement si M_L est inversible est équivalent à prouver que $Ker(L) = \{0\}$ si et seulement si $det(M_L) \neq 0$. Par définition, $Ker(L) = \{v \in V \mid L(v) = 0\} = \{v \in V \mid M_L \cdot v = 0\}$. Donc les éléments de $Ker(L)$ sont exactement les solutions du systèmes homogènes $M_L \cdot v = 0$, on sait que ce système admet 0 comme unique solution si et seulement si $det(M_L) \neq 0$, ce qui permet de conclure.*

Remarque 4.2.5 (Matrice de passage)**.** *Soit V un espace vectoriel. Soit $Id : V \to V$ l'application linéaire identité, i.e. $Id(v) = v$, quel que soit $v \in V$. Soient B_1 et B_2 deux bases de V. La* ***matrice de passage*** *de la base B_1 à B_2 est la matrice $M_{Id}^{B_1 \to B_2}$. On remarque que $\left(M_{Id}^{B_1 \to B_2}\right)^{-1} = M_{Id}^{B_2 \to B_1}$.*

Proposition 4.2.6. *Soient $L_1 : V_1 \to V_2$ et $L_2 : V_2 \to V_3$ deux applications linéaires. Soient B_1 une base de V_1, B_2 une base de V_2 et B_3 une base de V_3. La composée $L_2 \circ L_1 : V_1 \to V_3$ est une application linéaire. De plus, on a que $M_{L_2 \circ L_1}^{B_1 \to B_3} = M_{L_2}^{B_2 \to B_3} \cdot M_{L_1}^{B_1 \to B_2}$.*

Remarque 4.2.7. *Soit V un espace vectoriel. Soient B_1 et B_2 deux bases de V. Soit $L : V \to V$ une application linéaire. On remarque que*

$$M_L^{B_1 \to B_1} = M_{Id}^{B_2 \to B_1} \cdot M_L^{B_2 \to B_2} \cdot M_{Id}^{B_1 \to B_2} = M_{Id}^{B_2 \to B_1} \cdot M_L^{B_2 \to B_2} \cdot \left(M_{Id}^{B_2 \to B_1}\right)^{-1}.$$

4.3 Exercices

Exercice 4.3.1. *Pour chaque application linéaire de l'exercice 3.4.1 dont la dimension de l'image est finie, donnez la matrice associée à l'application linéaire.*

Exercice 4.3.2. *Donner une interprétation géométrique de l'inversibilité ou la non-inversibilité de chacune des matrice de l'Exercice 1.5.1, en réfléchissant en terme d'application linéaire de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2$ vue comme une transformation du plan.*

Exercice 4.3.3. *Soient $B_1 = ((1,0),(0,1))$ et $B_2 = ((1,3),(0,1))$ deux bases de $\mathbb{R}^2$. Calculer la matrice de passage $M_{Id}^{B_2 \to B_1}$ de la base B_2 à B_1, en déduire la matrice de passage $M_{Id}^{B_1 \to B_2}$.*

Exercice 4.3.4. *Soient $B_1 = ((1,1,0),\ (0,1,2),\ (1,0,1))$ et $B_2 = ((2,-1,0),\ (1,2,1),\ (0,1,3))$ deux bases de $\mathbb{R}^3$. Calculer la matrice de passage $M_{Id}^{B_2 \to B_1}$ de la base B_2 à B_1, en déduire la matrice de passage $M_{Id}^{B_1 \to B_2}$.*

Exercice 4.3.5. *Soient $B_1 = ((1,1),(1,-1))$ et $B_2 = ((2,1),(0,1))$ deux bases de $\mathbb{R}^2$. Soit L l'application linéaire de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2$ définie par :*

$$L(x,y) = (x+y,\ x-2y)$$

Calculer la matrice $M_L^{B_1 \to B_2}$.

Exercice 4.3.6. *Soient $B_1 = ((1,0),(1,1)))$ une base de $\mathbb{R}^2$, et $B_2 = ((1,0,0),\ (1,1,0),\ (0,0,1))$ une base de $\mathbb{R}^3$. Soit $L : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ l'application linéaire définie par :*

$$L(x,y) = (x+y,\ 2x,\ y-x)$$

Calculer la matrice $M_L^{B_1 \to B_2}$.

Exercice 4.3.7. *Soit $L : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ l'application linéaire définie par :*

$$L(x, y) = (3x + y,\ 2x + 4y)$$

On considère la base $B_1 = ((1, 1), (1, -1))$.

1. *Vérifier que B_1 est une base de $\mathbb{R}^2$.*
2. *Calculer la matrice de passage de la base canonique vers la base B_1.*
3. *Calculer la matrice M_L dans la base canonique.*
4. *En déduire la matrice de M_L dans la base B_1.*

Exercice 4.3.8. *Soit $L : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ une application linéaire dont la matrice dans la base canonique est :*

$$M_L = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

On considère la base $B_2 = ((1, 0, 1), (1, 1, 0), (0, 1, 1))$.

1. *Vérifier que B_2 est une base de $\mathbb{R}^3$.*
2. *Calculer la matrice de passage de la base canonique vers la base B_2.*
3. *Calculer la matrice M_L dans la base B_2.*

Exercice 4.3.9. *Soient $E_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y = z\}$ et $E_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = y + z\}$.*

(a) Prouvez que E_1 et E_2 sont des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^3$.

(b) Donnez une base de E_1 et de E_2.

(c) Donnez (si possible) une application linéaire $L : E_1 \to E_2$ telle que $Im(L) = E_2$. Calculez le noyau et l'image de L et donnez une représentation matricielle de L pour les bases que vous avez définies au point (b).

(d) Donnez (si possible) une application linéaire $L : E_1 \to E_2$ telle que $dim(Ker(L)) = 1$. Calculez le noyau et l'image de L et donnez une représentation matricielle de L pour les bases que vous avez définies au point (b).

Exercice 4.3.10. *Pour $a \in \mathbb{R}$ soit l'application*

$$\begin{aligned} f_a : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y, z) &\longmapsto (x + ay + a^2 z,\ x + a^2 y + az). \end{aligned}$$

(a) Montrer que f_a est une application linéaire.

(b) Donnez la matrice associée à f_a.

(c) Déterminer une base de $Ker(f_a)$ et une base de $Im(f_a)$ pour tout $a \in \mathbb{R}$.

5 Diagonalisation

5.1 Pourquoi vouloir diagonaliser une matrice ?

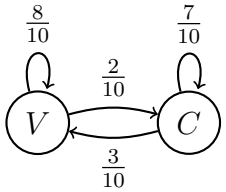
On considère les matrices M, N et D ci-dessous.

$$M = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 6 & -1 & 4 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad ; \quad N = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 4 & -2 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad ; \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Comment calculer M^{1000} et D^{1000} ? L'un des calculs est-il plus facile que l'autre ? Sous l'hypothèse [5] que $M = NDN^{-1}$, est-ce qu'il devient plus simple de calculer M^{1000} ?

L'utilité du calcul d'une puissance d'une matrice est discutée dans quatre des exemples suivant.

Exemple 5.1.1 (Système dynamique discret - Evolution de populations)**.** *Dans un pays imaginaire, on étudie l'évolution des habitants des villes et des campagnes. Chaque mois, d'une part,* 20% *des habitants des villes décident de s'installer en campagne (et donc* 80% *restent en ville) et d'autre part* 30% *des habitants des campagnes décident de s'installer en ville (et donc* 70% *restent en campagne). La situation peut être représentée à l'aide du graphe* [6] *de la Figure 14. Aujourd'hui,* 100 *millions d'habitants sont installés dans les villes et* 100 *millions dans les campagnes. Le chef de cet état souhaite connaître l'évolution du nombre d'habitants des villes et campagnes, dans les 10 prochaines années. On note V_t (resp. C_t) le nombre d'habitants (en millions) dans les villes (resp. en campagne) après t mois.*



$$\begin{cases} V_{t+1} = \frac{8}{10}V_t + \frac{3}{10}C_t \\ C_{t+1} = \frac{2}{10}V_t + \frac{7}{10}C_t \end{cases}$$

FIGURE 14 – Système dynamique modélisant les échanges de population entre ville et campagne dans un pays imaginaire.

Le système dynamique de la Figure 14 peut se récrire matriciellement.

$$\begin{pmatrix} V_{t+1} \\ C_{t+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{8}{10} & \frac{3}{10} \\ \frac{2}{10} & \frac{7}{10} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} V_t \\ C_t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{8}{10} & \frac{3}{10} \\ \frac{2}{10} & \frac{7}{10} \end{pmatrix}^{t+1} \cdot \begin{pmatrix} V_0 \\ C_0 \end{pmatrix}.$$

L'étude de l'évolution des populations des villes et des campagnes revient donc à étudier la puissance d'une matrice.

Exemple 5.1.2 (Suite de Fibonacci)**.** *La suite de Fibonacci est définie par induction (forte) de la façon suivante :*

$$F_1 = 1,\ F_2 = 1,\ F_{n+2} = F_{n+1} + F_n.$$

L'élément F_n de la suite de Fibonacci correspond au nombre de couples de lapins après n mois. Cette population de lapins doit satifaire les règles suivantes.

5. Vous pouvez vérifier si cette hypothèse est vérifiée.
6. Un tel graphe, muni de probabilités, est en fait une chaîne de Markov.

1. *Au début du premier mois, il n'y a qu'une paire de lapereaux.*
2. *Les lapins ne peuvent procréer qu'à partir de l'âge de deux mois.*
3. *Chaque début de mois, toute paire susceptible de procréer engendre exactement une nouvelle paire de lapereaux.*
4. *Les lapins ne meurent jamais.*

On peut facilement calculer les premiers termes de la suite :

$$1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, \ldots$$

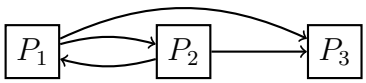
Sur base de cette seule définition inductive, il ne semble pas simple de donner le centième élément de la suite. On remarque que l'équation définissant la suite de Fibonacci peut s'écrire à l'aide de matrices :

$$\begin{pmatrix} F_{n+2} \\ F_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} F_{n+1} \\ F_n \end{pmatrix}.$$

Donc afin de connaître F_{100}, on doit calculer :

$$\begin{pmatrix} F_{100} \\ F_{99} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} F_{99} \\ F_{98} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^2 \cdot \begin{pmatrix} F_{98} \\ F_{97} \end{pmatrix} = \cdots = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^{98} \cdot \begin{pmatrix} F_2 \\ F_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^{98} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Exemple 5.1.3 (Retour au PageRank - Le surfeur aléatoire.)**.** *Cette exemple poursuit l'exemple introductif sur l'algorithme PageRank de Google (Exemple 1.2.5) et trouve toujours son inspiration dans l'excellent texte [6]. On considère un petit exemple qui ne comprend que trois pages internet (voir Figure 15). Avec la philosophie décrite dans l'Exemple 1.2.5, on a écrit le système linéaire associé.*



$$\begin{cases} s_1 = \frac{s_2}{2} \\ s_2 = \frac{s_1}{2} \\ s_3 = \frac{s_1}{2} + \frac{s_2}{2} \end{cases} \qquad \begin{pmatrix} s_1 \\ s_2 \\ s_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} s_1 \\ s_2 \\ s_3 \end{pmatrix}$$

FIGURE 15 – Exemple de réseau constitué de trois pages internet et le système linéaire associé.

On constate que la seule solution du système est $s_1 = s_2 = s_3 = 0$, ce qui ne permet pas de classer les trois pages. Pour pallier à ce problème, L.Page et S.Brin ont décidé de légèrement perturber la matrice du système, en deux étapes.

1. *Si on note B la matrice initiale, la première étape de la perturbation consiste à construire une matrice C. La matrice C est obtenue à partir de B, en remplaçant toutes les colonnes nulles par des colonnes dont tous les éléments sont égaux à $\frac{1}{n}$, où n est la dimension de notre matrice. Dans notre exemple, nous avons :*

$$B = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \quad \rightsquigarrow \quad C = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

2. *La seconde (et dernière étape) de la perturbation consiste à une construire la matrice G. Soit $\alpha \in [0,1]$, chaque élément G_{ij} de la matrice G est obtenu comme suit :*

$$G_{ij} = \alpha \cdot C_{ij} + (1-\alpha) \cdot \frac{1}{n}.$$

En pratique, $\alpha = 0.85$. Dans notre exemple, pour simplifier les calculs, nous allons travailler avec $\alpha = .8 = \frac{4}{5}$. Ce qui nous donne :

$$G = \frac{4}{5} \cdot \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \end{pmatrix} + \frac{1}{5} \cdot \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{15} & \frac{7}{15} & \frac{5}{15} \\ \frac{7}{15} & \frac{1}{15} & \frac{5}{15} \\ \frac{7}{15} & \frac{7}{15} & \frac{5}{15} \end{pmatrix}.$$

On peut justifier ces perturbations à l'aide d'une interprétation probabiliste des choses. On suppose un utilisateur d'internet qui surfe au hasard sur les trois pages de notre réseau. Si on considère la matrice B, on peut interpréter chaque élément B_{ij} comme la probabilité qu'à notre surfeur de passer de la page s_i à s_j, en utilisant les liens présents sur les pages qu'il consulte. Dans notre exemple, si notre surfeur est sur la page s_1, il a une chance sur deux d'atterrir sur la page 2 et une chance sur 2 d'atterrir sur la page 3. Avec la matrice B, la seule façon pour notre utilisateur de changer de page est de naviguer de liens en liens. En réalité, on peut aussi choisir une page en tapant directement son adresse. C'est l'idée de la construction de la matrice G qui fait les hypothèses suivantes :

1. *Si on regarde un réseau constitué de n pages internet, chaque page d'internet peut être choisie avec probabilité $\frac{1}{n}$.*
2. *Le surfeur choisit de continuer de cliquer de liens en lien avec probabilité α, et avec probabilité $(1-\alpha)$ il choisit au hasard une page d'internet. Ce qui est traduit par la matrice G.*

Avec cette vision des choses, si on suppose que notre surfeur aléatoire a démarré sa navigation sur la page s_1, si on souhaite savoir où se trouve notre surfeur aléatoire après n étapes, il faut effectuer le calcul suivant :

$$\begin{pmatrix} s_1^n \\ s_2^n \\ s_3^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{15} & \frac{7}{15} & \frac{5}{15} \\ \frac{7}{15} & \frac{1}{15} & \frac{5}{15} \\ \frac{7}{15} & \frac{7}{15} & \frac{5}{15} \end{pmatrix}^n \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Exemple 5.1.4 (Des chouettes et des rats)**.** *Au coeur des forêts de séquoias de Californie, les rats des bois à pattes sombres fournissent jusqu'à 80% du régime alimentaire de la chouette tachetée, principal prédateur du rat des bois. On note C_k (R_K) le nombre de chouettes (resp. de millieurs de rats) à l'instant k, où k est la durée en mois.*

On suppose que l'évolution des populations des deux espèces est régi par le système dynamique ci-dessous.

$$\begin{cases} C_{k+1} = \frac{5}{10} C_k + \frac{4}{10} R_k \\ R_{k+1} = \frac{-1}{10} C_k + \frac{11}{10} R_k \end{cases}$$

En particulier, la première équation indique qu'en l'absence de rats des bois pour se nourrir, seule la moitié des chouettes survivra chaque mois La deuxième équation indique qu'en l'absence de chouettes comme prédateurs, la population de rats augmentera de 10 % par mois.

Supposons qu'à l'instant $k = 0$, la population compte dix chouettes et douze milles rats, pour obtenir le nombre d'individus de chaque espèce, il suffit d'effectuer le produit matriciel suivant :

$$\begin{pmatrix} C_1 \\ R_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{5}{10} & \frac{4}{10} \\ \frac{-1}{10} & \frac{11}{10} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 10 \\ 12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9.8 \\ 12.2 \end{pmatrix}.$$

On constate que la population de chouettes a légèrement diminué, alors que la population de rats a légèrement augmenté. Si on souhaite connaître la population de chacune des espèces dans dix ans, on a besoin d'effectuer le calcul ci-dessous.

$$\begin{pmatrix} C_{120} \\ R_{120} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{5}{10} & \frac{4}{10} \\ \frac{-1}{10} & \frac{11}{10} \end{pmatrix}^{120} \cdot \begin{pmatrix} 10 \\ 12 \end{pmatrix}.$$

Exercice 5.1.1 (Analyse en composantes principales)**.** *L'analyse en composantes principales est une technique d'analyse de données utilisée en statistiques et en machine learning. Cette technique permet d'améliorer la visualisation de certaines données et/ou de réduire la dimension des données étudiées. Pour identifier les* axes principaux*, on est amené à calculer les valeurs propres et les vecteurs propres de la matrice de covariance (dérivées des données étudiées). Les axes principaux sont les vecteurs propres correspondants aux plus grandes valeurs propres.*

La Table 1 représente quelques données issues des records mondiaux de course à pieds en 1984. Les temps sont donnés en secondes (resp. minutes) pour les épreuves du 100m et 200m (resp. 10,000m et marathon). Un façon naturelle de représenter ces données serait d'associer à chaque pays un vecteur de $\mathbb{R}^4$, ce qui n'est pas simple à visualiser.

Pays/Distance	100m	200m	10,000m	Marathon
Belgique	10.34	20.68	27.45	129.95
Bermudes	10.28	20.58	30.55	146.62
USA	9.93	19.75	27.43	128.22
USSR	10.07	20.00	27.53	130.55
West Samoa	10.82	21.86	34.71	161.83

TABLE 1 – Données datant de 1984

L'analyse en composante principale peut permettre de choisir un plan sur lequel on projettera les données afin d'en avoir une visualisation optimale. Pour ce faire, on doit normaliser les données. D'abord on calcule la moyenne de chaque colonne. On remplace chaque élément du tableau par sa valeur à laquelle on soustrait la moyenne de sa colonne. On obtient ce que l'on appelle des données centrées, voir Table 2.

Pays	100m	200m	10,000m	Marathon
Belgique	0.052	0.106	-2.084	-9.484
Bermudes	-0.008	0.006	1.016	7.186
USA	-0.358	-0.824	-2.104	-11.214
USSR	-0.218	-0.574	-2.004	-8.884
West Samoa	0.532	1.286	5.176	22.396

TABLE 2 – Données centrées

On calcule ensuite l'écart-type de chaque colonne et on divise chaque élément du tableau centré par ce même élément divisé par l'écart type de sa colonne. On obtient alors une table de données centrées et réduites, voir Table 3.

Pays	100m	200m	10,000m	Marathon
Belgique	0.153	0.130	-0.654	-0.651
Bermudes	-0.024	0.007	0.319	0.494
USA	-1.054	-1.008	-0.660	-0.770
USSR	-0.642	-0.702	-0.629	-0.610
West Samoa	1.566	1.573	1.624	1.538

TABLE 3 – Données centrées et reduites

La matrice qui va nous intéresser est la matrice de covariance de ces données centrées réduites, données ci-dessous. C'est cette matrice qu'il conviendra de diagonaliser pour obtenir des informations pertinentes pour la représentation de données.

$$\begin{pmatrix} 1.00 & 0.99 & 0.88 & 0.87 \\ 0.99 & 1.00 & 0.89 & 0.88 \\ 0.88 & 0.89 & 1.00 & 0.99 \\ 0.87 & 0.88 & 0.99 & 1.00 \end{pmatrix}$$

5.2 Valeur propre et vecteur propre

Définition 5.2.1 (Valeurs propres et vecteurs propres)**.** *Soit V un espace vectoriel. Soit $L : V \to V$ une application linéaire. Soit $v \in V$, on dit que v est un* ***vecteur propre*** *de L si et seulement si*

1. *$v \neq 0$;*
2. *il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ telle que $L(v) = \lambda \cdot v$.*

On dit que λ est la ***valeur propre associée à*** *v. Si M_L est une matrice associée à L, on parlera également des valeurs propres et vecteurs propres de M_L.*

Définition 5.2.2 (Matrice diagonale)**.** *Une matrice* ***diagonale*** *est une matrice carrée dont les coefficients en dehors de la diagonale principale sont nuls. Soit $M \in \mathbb{R}^{n \times n}$. On note a_{ij} l'élément de M situé en $i$ème ligne, $j$ème colonne. On a que M est diagonale si et seulement si*

$$\forall i \ \forall j \ (i \neq j) \Rightarrow a_{ij} = 0.$$

Définition 5.2.3 (Application linéaire diagonalisable)**.** *Soit V un espace vectoriel. Soit $L : V \to V$ une application linéaire. On dit que L est* ***diagonalisable*** *si et seulement si il existe une base B de V telle que $M_L^{B \to B}$ est une matrice diagonale.*

Exercice 5.2.1. *Soit V un espace vectoriel. Soit B une base de V. Soit $L : V \to V$ une application linéaire diagonalisable telle que $M_L^{B \to B}$ est une matrice diagonale. Montrez que chaque élément de B est un vecteur propre de L.*

Exercice 5.2.2. *Donnez un exemple d'application linéaire de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2$, différente de l'identité et différente de l'application nulle, qui est diagonalisable.*

Exercice 5.2.3. *Donnez un exemple d'application linéaire de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2$ qui n'est pas diagonalisable.*

5.3 Polynôme caractéristique et espace propre

Définition 5.3.1 (Multiplicité d'une racine d'un polynôme)**.** *Soit $p(x)$ un polynôme. Si $p(x) = (x-a)^n \cdot q(x)$ où $q(a) \neq 0$, alors on dit que a est une **racine de** $p(x)$ **de multiplicité** n.*

Exercice 5.3.1. *Dans chacun des cas suivants, donnez un polynôme*

1. *$p_1(x)$ tel que 1 est une racine de $p_1(x)$ de multiplicité 1.*
2. *$p_2(x)$ tel que 3 est une racine de $p_1(x)$ de multiplicité 5.*
3. *$p_3(x)$ tel que 2 est une racine de $p_3(x)$ de multiplicité 4 et 7 est une racine de $p_3(x)$ de multiplicité 5.*

Définition 5.3.2 (Polynôme caractéristique)**.** *Soit $M \in \mathbb{R}^{n\times n}$ une matrice carrée. Le **polynôme caractéristique de** M, noté $p_M(\lambda)$ est le polynôme défini ci-dessous.*

$$p_M(\lambda) = det(\lambda \cdot Id_n - M),$$

où $Id_n \in \mathbb{R}^{n\times n}$ est la matrice identité.

Remarque 5.3.3 (Polynôme caractéristique)**.** *Soit $M \in \mathbb{R}^{n\times n}$ une matrice carrée. Si on définit le polynôme caractéristique de M, par $q_M(\lambda) = det(M - \lambda \cdot Id_n)$, on a que $q_M(\lambda) = -p_M(\lambda)$. Cela ne change ni les valeurs propres, ni les vecteurs propres.*

Exercice 5.3.2. *Pour chacune des matrices ci-dessous, calculez le polynôme caractéristique.*

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad ; \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad ; \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad ; \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad ; \quad \begin{pmatrix} 8 & 1 \\ -9 & 2 \end{pmatrix}.$$

Proposition 5.3.4. *Soit $M \in \mathbb{R}^{n\times n}$ une matrice carrée. Les valeurs propres de M sont exactement les racines du polynôme caractéristique de M.*

Exercice 5.3.3. *Pour chacune des matrices de l'Exercice 5.3.2, calculez les valeurs propres associées.*

Définition 5.3.5 (Espace propre associé à une valeur propre)**.** *Soit $M \in \mathbb{R}^{n\times n}$ une matrice carrée. Soit λ_0 une valeur propre de M. L'espace propre associé à λ_0, noté E_{λ_0}, est le sous-espace vectoriel constitué de tous les vecteurs propre associée à λ_0.*

Proposition 5.3.6. *Soit $M \in \mathbb{R}^{n\times n}$ une matrice carrée. Soit λ_0 une valeur propre de M.*

$$E_{\lambda_0} = \{v \in \mathbb{R}^n \mid (\lambda_0 \cdot Id_n - M) \cdot v = 0\}.$$

Exercice 5.3.4. *Pour chacune des matrices de l'Exercice 5.3.2, calculez les espace propres associées aux valeurs propres que vous avez trouvée dans l'exercice 5.3.3.*

Proposition 5.3.7. *Soit $L : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ une application linéaire diagonalisable. Soit B la base naturelle de $\mathbb{R}^n$ et B_d la base de $\mathbb{R}^n$ constituées des vecteurs propres. On sait que $M_L^{B_d\to B_d}$ est une matrice diagonale. De plus, on a que*

$$M_L^{B\to B} = M_{Id}^{B_d\to B} \cdot M_L^{B_d\to B_d} \cdot M_{Id}^{B\to B_d} = M_{Id}^{B_d\to B} \cdot M_L^{B_d\to B_d} \cdot \left(M_{Id}^{B_d\to B}\right)^{-1}.$$

5.4 Procédure de diagonalisation

Diagonalisation d'une matrice M

1. **Calcul des valeurs propres.**
   (a) Calculer le polynôme caractéristique de M : $p_M(\lambda) = \det(\lambda \cdot Id_n - M)$.
   (b) Identifier les racines $p_M(\lambda)$: ce sont les valeurs propres de M.
   (c) Pour chaque racine λ_i de p_M **faire**
   - **Si** $\lambda_i \notin \mathbb{R}$, **alors STOP** M n'est pas diagonalisable[7] dans $\mathbb{R}$.
   - **Si** $\lambda_i \in \mathbb{R}$, **alors** calculez sa multiplicité, que l'on notera k_i.
2. **Calcul des espaces propres.**
   (a) Pour chaque valeur propre λ_i (de multiplicité k_i) **faire**
      i. Calculer l'espace propre associé E_{λ_i}.
      ii. Calculer la dimension de E_{λ_i}.
      - **Si** $dim(E_{\lambda_i}) < k_i$, **alors STOP** M n'est pas diagonalisable dans $\mathbb{R}$.
      - **Si** $dim(E_{\lambda_i}) = k_i$, **alors** poursuivre.
3. Calcul de matrice diagonale.
   (a) Retourner la matrice diagonale dont la ligne de diagonale est composée des valeurs propres λ_i, chacune répétée k_i fois.

7. Elle est potentiellement diagonalisable dans $\mathbb{C}$. Dans le cadre de ce sours nous nous focaliserons sur les matrices diagonalisables dans $\mathbb{R}$.

Exercice 5.4.1. *On va appliquer la procédure de diagonalisation sur la matrice M ci-dessous.*

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

1. ***Calcul des valeurs propres.***
   (a) *Le polynôme caractéristique de M :*

$$p_M(\lambda) = det(\lambda \cdot Id_n - M) = det \begin{pmatrix} \lambda & -1 \\ -1 & \lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 - 1.$$

   (b) *Les racines $p_M(\lambda)$ sont $\lambda_1 = -1$ et $\lambda_2 = 1$.*
   (c) *Chaque racine est réelle et de multiplicité 1.*

2. ***Calcul des espaces propres.***
   (a) *Pour $\lambda_1 = -1$ (de multiplicité 1)*
      i. *On calcule E_{λ_1}. Pour cela, on cherche à résoudre le système suivant :*

$$\begin{cases} -x - y = 0 \\ -x - y = 0 \end{cases}$$

      On voit facilement que $E_{\lambda_1} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + y = 0\}$
      ii. *La dimension de E_{λ_1} est 1. En effet, une base de E_{λ_1} est $((1, -1))$. La dimension de E_{λ_1} correspond bien à la multiplicité de λ_1.*
   (b) *Pour $\lambda_2 = 1$ (de multiplicité 1)*
      i. *On calcule E_{λ_2}. Pour cela, on cherche à résoudre le système suivant :*

$$\begin{cases} x - y = 0 \\ -x + y = 0 \end{cases}$$

      On voit facilement que $E_{\lambda_2} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x - y = 0\}$
      ii. *La dimension de E_{λ_2} est 1. En effet, une base de E_{λ_2} est $((1, 1))$. La dimension de E_{λ_2} correspond bien à la multiplicité de λ_2.*
3. *La matrice diagonale recherchée est donc*

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Exercice 5.4.2. *En utilisant la procédure de diagonalisation, diagonalisez (si possible) les matrices de l'Exercice 5.3.2.*

Exercice 5.4.3 (Système dynamique discret - Evolution de populations (suite))**.** *On revient sur l'Exemple 5.1.1 où on étudiait l'évolution des habitants des villes et des campagnes. Pour rappel, le système dynamique était décrit par l'équation matricielle suivante.*

$$\begin{pmatrix} V_{t+1} \\ C_{t+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{8}{10} & \frac{3}{10} \\ \frac{2}{10} & \frac{7}{10} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} V_t \\ C_t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{8}{10} & \frac{3}{10} \\ \frac{2}{10} & \frac{7}{10} \end{pmatrix}^{t+1} \cdot \begin{pmatrix} V_0 \\ C_0 \end{pmatrix}.$$

On peut montrer (exercice) que la matrice se diagonalise de la façon suivante.

$$\begin{pmatrix} \frac{8}{10} & \frac{3}{10} \\ \frac{2}{10} & \frac{7}{10} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{-2}{5} & \frac{3}{5} \\ \frac{1}{5} & \frac{1}{5} \end{pmatrix}.$$

On a donc que

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} V_{t+1} \\ C_{t+1} \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \frac{8}{10} & \frac{3}{10} \\ \frac{2}{10} & \frac{7}{10} \end{pmatrix}^{t+1} \cdot \begin{pmatrix} V_0 \\ C_0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{t+1} \cdot \begin{pmatrix} \frac{-2}{5} & \frac{3}{5} \\ \frac{1}{5} & \frac{1}{5} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} V_0 \\ C_0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{1}{2^{t+1}} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{-2}{5} & \frac{3}{5} \\ \frac{1}{5} & \frac{1}{5} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} V_0 \\ C_0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Si on s'intéresse à l'évolution de la population lorsque t tend vers l'infini. On peut calculer :

$$\begin{aligned} \lim_{t\to+\infty} \begin{pmatrix} V_{t+1} \\ C_{t+1} \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \lim_{t\to+\infty} \frac{1}{2^{t+1}} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{-2}{5} & \frac{3}{5} \\ \frac{1}{5} & \frac{1}{5} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} V_0 \\ C_0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{-2}{5} & \frac{3}{5} \\ \frac{1}{5} & \frac{1}{5} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} V_0 \\ C_0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{3}{5} & \frac{3}{5} \\ \frac{2}{5} & \frac{2}{5} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} V_0 \\ C_0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{3}{5}(V_0 + C_0) \\ \frac{2}{5}(V_0 + C_0) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Exercice 5.4.4 (Suite de Fibonacci (suite))**.** *On revient sur l'Exercice 5.1.2 qui concernait la suite de Fibonacci. Pour rappel, l'équation définissant la suite de Fibonacci avait été écrite de façon matricielle de la façon suivante.*

$$\begin{pmatrix} F_{n+2} \\ F_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} F_{n+1} \\ F_n \end{pmatrix}.$$

On constate que le polynôme caractéristique de la matrice à diagonaliser est $p(\lambda) = \lambda^2 - \lambda - 1$. Ce polynôme possède deux racines réelles distinctes :

$$\phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \quad et \quad \bar{\phi} = \frac{1-\sqrt{5}}{2}.$$

On peut montrer (exercice) que la matrice se diagonalise de la façon suivante.

$$\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\phi & \bar{\phi}\\ 1 & 1\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}\phi & 0\\ 0 & \bar{\phi}\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}\phi & \bar{\phi}\\ 1 & 1\end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix}\phi & \bar{\phi}\\ 1 & 1\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}\phi & 0\\ 0 & \bar{\phi}\end{pmatrix}\cdot\frac{1}{\sqrt{5}}\cdot\begin{pmatrix}1 & -\bar{\phi}\\ -1 & \phi\end{pmatrix}.$$

Pour rappel, afin de connaître F_{100}, on doit calculer :

$$\begin{pmatrix}F_{100}\\ F_{99}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}^{98}\cdot\begin{pmatrix}1\\ 1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\phi & \bar{\phi}\\ 1 & 1\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}\phi & 0\\ 0 & \bar{\phi}\end{pmatrix}^{98}\cdot\frac{1}{\sqrt{5}}\cdot\begin{pmatrix}1 & -\bar{\phi}\\ -1 & \phi\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}1\\ 1\end{pmatrix}.$$

Après calcul, on montre que

$$F_{100} = \frac{1}{\sqrt{5}}(\phi^{100} - \bar{\phi}^{100}).$$

Exercice 5.4.5 (Analyse en composantes principales (suite))**.** *Pour rappel, nous cherchions à représenter les données de la Table 1 et nous devions diagonaliser la matrice de covariance ci-dessous.*

$$\begin{pmatrix}1.00 & 0.99 & 0.88 & 0.87\\ 0.99 & 1.00 & 0.89 & 0.88\\ 0.88 & 0.89 & 1.00 & 0.99\\ 0.87 & 0.88 & 0.99 & 1.00\end{pmatrix}$$

On peut montrer que cette matrice admet quatre valeurs propres :

$$\lambda_1 = 3.765 \quad ; \quad \lambda_2 = 0.227 \quad ; \quad \lambda_3 = 0.006 \quad ; \quad \lambda_4 = 0.0006.$$

Les vecteurs propres associés à ses valeurs propres sont

$$\begin{aligned}v_1 &= (\ \ 0.49,\ \ 0.50,\ \ 0.50,\ \ 0.49)\\ v_2 &= (\ \ 0.52,\ \ 0.47, -0.48, -0.52)\\ v_3 &= (-0.06,\ \ 0.03,\ \ 0.71, -0.69)\\ v_4 &= (-0.68,\ \ 0.72, -0.06,\ \ 0.03).\end{aligned}$$

L'analyse en composante principale nous dit que si on souhaite représenter les données de la Table 1 en une seule dimension, l'optimal serait de projeter les données suivant la direction donnée par v_1 (vecteur propre correspondant à la plus grande valeur propre). Cette direction porte le nom d'axe principal. Intuitivement, dans cet exemple, l'axe principal mesure les compétences de chaque pays à la course de façon générale. En effet, dans v_1, les quatre distances sont représentées avec des coefficients très proches. Cette représentation de dimension 1 est donnée sur la Figure 16. D'après cette représentation, on peut dire que, en 1984, le pays qui offrait les meilleurs performances en courses était les USA. En effet, en course, on cherche à obtenir le temps de parcours le plus bref possible. Si on compare les positions de la Belgique et des Bermudes, on peut dire que la Belgique se place légèrement en dessous de la moyenne, alors que les Bermudes se trouvent légèrement au-dessus de la moyenne.

Si on souhaite représenter les données de la Table 1 en deux dimensions, l'optimal est de projeter les données sur le plan engendré par v_1 et v_2 (vecteurs propres correspondants aux deux plus grandes valeurs propres). Intuitivement, dans cet exemple, le second vecteur propre mesure la

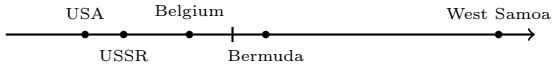


FIGURE 16 – Représentation des données selon le seul axe principal.

différence entre les compétences sur les courtes distances (100 mètres et 200 mètres) et les longues distances (10 000 mètres et marathon). Dans v_2, les courtes distances ont des coefficients positifs, alors que les longues distances ont des coefficients négatifs. Cette représentation de dimension 2 est donnée sur la Figure 17. Il est intéressant d'observer la position de la Belgique selon l'axe v_2. La coordonnée positive sur l'axe v_2 traduit une différence de performances marquée entre les résultats sur les courtes distances et les longues distances. En particulier, au vu des composantes de v_2, cette position traduit le fait que les performances de la Belgique sont meilleures (en moyenne) sur les longues distances. La position de West Samoa traduit que leurs performances sont équivalentes sur les courtes et longues distances.

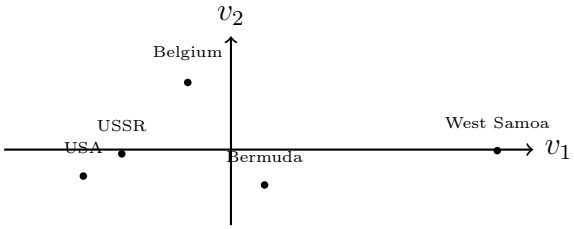


FIGURE 17 – Représentation des données selon les deux axes principaux.

todo ajouter exo 2D ACP avec bcp de donnée, mais on voit les axes principaux

5.5 Exercices

Exercice 5.5.1. *Soit $L : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ une application linéaire définie par $L(x, y) = (4x - y, x + 2y)$.*

1. *Déterminez si les vecteurs suivants sont des vecteurs propres de L :*

   (a) $(1, 1)$ *;* *(c)* $(1, 0)$ *;*
   (b) $(2, -1)$ *;* *(d)* $(0, 0)$.

2. *Déterminez si L possède d'autres valeurs propres que celle(s) trouvée(s) au point précédent.*

Exercice 5.5.2. *Soit $L : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ une application linéaire définie par :*

$$L(x, y, z) = (y, x - 3z, 2z).$$

1. *Déterminez si les vecteurs suivants sont des vecteurs propres de L :*

   (a) $(3, 3, 0)$ *;* *(b)* $(1, 2, -1)$.

2. *Déterminez si L possède d'autres valeurs propres que celle(s) trouvée(s) au point précédent.*

Exercice 5.5.3. *Calculez les espaces propres des applications linéaires des exercices 5.5.1 et 5.5.2.*

Exercice 5.5.4. *Diagonalisez, si possible, les matrices suivantes :*

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 4 \\ 3 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -1 \\ 2 & 4 & 2 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 4 \\ -1 & 3 & -1 \\ -2 & -1 & -3 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -4 & 4 & 0 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Exercice 5.5.5. *Soit $m \in \mathbb{R}$. Soit $A \in \mathbb{R}^{3\times 3}$ la matrice définie par :*

$$A = \begin{pmatrix} 1+m & 1+m & 1 \\ -m & -m & -1 \\ m & m-1 & 0 \end{pmatrix}.$$

(a) Pour quelle(s) valeur(s) du paramètre réel m la matrice A est-elle diagonalisable ?

(b) Pour chaque valeur trouvée, diagonalisez la matrice A. Justifiez votre démarche.

Exercice 5.5.6. *Soit $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ une application linéaire dont la matrice dans la base canonique est donnée par :*

$$A = \begin{pmatrix} -8 & -3 & -3 & 1 \\ 6 & 3 & 2 & -1 \\ 26 & 7 & 10 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

(a) Trouvez les valeurs propres de f.

(b) Déterminez les vecteurs propres de f.

(c) Cette matrice est-elle diagonalisable ?

(d) Soit $\mathbf{u}$ le vecteur propre de f associé à la plus petite valeur propre trouvée précédemment. Trouvez les vecteurs $\mathbf{v}$ et $\mathbf{w}$ tels que $f(\mathbf{v}) = 2\mathbf{v} + \mathbf{u}$ et $f(\mathbf{w}) = 2\mathbf{w} + \mathbf{v}$.

6 Exemples de questions d'examens

Exercice 6.1. *Juin 2024.*

1. ***Définition.*** *Soient $u_1,\ u_2,\ u_3 \in \mathbb{R}^4$. Définir (en explicitant le vecteur nul) $u_1,\ u_2,\ u_3$ sont linéairement indépendants.*
2. ***Exercice.*** *On considère les vecteurs $u_1 = (0,1,0,0)$, $u_2 = (0,0,1,1)$ et $u_3 = (1,1,1,1)$.*
   (a) ☐ *Les vecteurs u_1, u_2 et u_3 sont linéairement dépendants.*
   (b) ☐ *Les vecteurs u_1, u_2 et u_3 sont linéairement indépendants.*

Exercice 6.2. *Juin 2024.*

1. ***Définition.*** *Soit V un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^n$. Définir la dimension de V.*

2. ***Exercice.*** *Déterminez quelle affirmation est vraie parmi celles ci-dessous. Dans toutes les propositions :*

$$A = \{(x,y,z,w) \in \mathbb{R}^4 \mid x-z=0 \wedge y-w=0\} \; ; \; B = \{(x,y,z,w) \in \mathbb{R}^4 \mid x+y+z+w=0\};$$

$$C = \{(x,y,z,w) \in \mathbb{R}^4 \mid \exists \lambda \in \mathbb{R},\, (x,y,z,w) = \lambda(1,4,3,2)\}.$$

A, B et C sont des SEV de $\mathbb{R}^4$, vous ne devez pas le prouver.

(a) ☐ $\dim(A \cap B) = \dim(C)$ *et* $A \cup C$ *est un sev de* $\mathbb{R}^4$.
(b) ☐ $\dim(A \cap B) = \dim(C)$ *et* $A \cup C$ *n'est pas un sev de* $\mathbb{R}^4$.
(c) ☐ $\dim(A \cap B) \neq \dim(C)$ *et* $A \cup C$ *est un sev de* $\mathbb{R}^4$.
(d) ☐ $\dim(A \cap B) \neq \dim(C)$ *et* $A \cup C$ *n'est pas un sev de* $\mathbb{R}^4$.
(e) ☐ *Aucune des réponses précédentes n'est correcte.*

Exercice 6.3. *Juin 2024.*

1. ***Définition.*** *Soit $L : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^5$ une application linéaire. Définir $Ker(L)$ (en explicitant le vecteur nul).*
2. ***Exercice.*** *Déterminez quelle affirmation est vraie parmi celles proposées ci-dessous. Dans toutes les propositions $L : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^5$ est une application linéaire.*

(a) ☐ *Si L est injective alors $Ker(L)$ contient au moins un vecteur non-nul.*
(b) ☐ *Si L n'est pas injective alors $Ker(L)$ contient un unique vecteur.*
(c) ☐ *L est injective si et seulement si $Ker(L)$ contient un unique vecteur.*

Exercice 6.4. *Juin 2024.*

1. ***Définition.*** *Soit $L : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, soit $u \in \mathbb{R}^3$, définir u est un vecteur propre de L.*
2. ***Exercice.*** *Soit une application linéaire $L : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ définie par $L(x,y,z) = (-z, -4x, -y+3z)$. On note M_L la matrice associée à l'application linéaire L de la base canonique de $\mathbb{R}^3$ dans elle-même.*
   Parmi les affirmations suivantes, cochez celle qui est correcte.

(a) ☐ *M_L n'est pas diagonalisable car une valeur propre n'est pas réelle.*
(b) ☐ *M_L est diagonalisable et toutes les valeurs propres sont égales.*
(c) ☐ *M_L n'est pas diagonalisable car il existe une valeur propre λ telle que la dimension de l'espace propre associé E_λ est strictement inférieure à la multiplicité de λ.*
(d) ☐ *M_L est diagonalisable et tous les espaces propres ont la même dimension.*
(e) ☐ *Aucune des autres affirmations n'est correcte.*

7 Bibliographie

Références

[1] Christel Baier and Joost-Pieter Katoen. *Principles of model checking.* MIT Press, 2008.

[2] Olivier Knill. Linear algebra with probability for harvard college course math 19b, 2011.

[3] Serge Lang. *Linear algebra.* Undergraduate Texts in Mathematics. Springer-Verlag, New York, third edition, 1989.

[4] D.C. Lay. *Linear Algebra and Its Applications*. Pearson Education, 2003.

[5] Mickael Randour. Méthodes formelles - notes de cours umons, 2024.

[6] Michel Rigo. Google, graphes et matrices... la matrice cachée de google. Dossier pédagogique, 2008.

[7] Cédric Rivière. Mathématiques 2 - notes de cours umons, 2023.

[8] Matthieu Simon. Mathématiques appliquées aux sciences de la vie - notes de cours umons, 2025.

[9] Pierre Vandenhove. Introduction to machine learning and data science - notes de cours umons, 2025.